

QUALITY CONTROL ON-LINE SYSTEM

32nd

Since 1993

世界をリードする企業が
MEK Web製品計測・制御システムを採用

厚さ計 &
自動プロフィール制御
表面検査
非接触ウェブクリーナー
高度なピンニングシステム

MEK
SYSTEM TECHNOLOGY

WWW.MEKENG.COM



WEB製品生産ライン 測定・制御システム

厚さ測定器、ウェブクリーナー、 ピーニングシステム、表面検査

MEKは、ウェブ、薄膜、ロール、フラットベッド製品の品質管理システムの大手技術専門企業です。過去32年間、MEKは継続的な研究開発に基づいて豊富な経験と技術力を構築し、Roll to Rollプロセスの世界最高レベルの計測および品質関連コアシステムを提供してきました。ITと包装用に続き、二次電池、ディスプレイなど電子部品とCopper foil、Al foil、Glass、Steelなど各種先端素材分野でも最高、最適な解決策で、お客様から信頼される品質管理システムを世界中の影響のある企業に供給しています。

- 代表製品：厚さ（密度/質量）測定器、ウェブクリーナー、
ピーニングシステム、表面欠陥チェッカー

MEK is the company specializing in the WEB quality control system

For last 32years, MEK have supplied high class thickness gauging system and other irreplaceable systems for the plastic extrusion industry with the accumulated experiences and advanced technologies from continuous R&D activities. MEK gauging systems and others are used as reliable quality control system for the various applications manufacturing the materials for IT, display, secondary battery, metal foils, glass and steel as well as the conventional packing.

* Representative products: Online thickness gauge, WEB cleaner, Pinning system, Surface Inspection System.



Contents

- 01 カバー Front Page
- 02 はじめに About Us
- 03 目次 Contents
- 04 歴史 Company History
- 05 研究開発 R&D Center
- 06 パートナー Global Partners

- 07 適用分野 System Application
- 08 センサーの種類 Types of Sensors
- 09 スキャナーフレーム Scanner Frames
- 10 プログラム、ソフトウェア Programs And Software
- 11 Automatic Profile Control (APC)

- 二次電池関連 (12-20)**
Thickness Gauge for Secondary Battery
- 12 製品紹介 Product List
- 14 生産工程 Process
- 15 ロールプレス Roll Press Line
- 16 分離膜 Separator Film
- 17 品質 Foil Quality
- 18 ポーチ Pouch
- 19 効果とオプション Effect And Options
- 20 特徴 Features

- 21 一次電池、燃料電池 Primary Battery, Fuel Cell
- 22 表面欠陥ビジョン検査 Surface Inspection System (AOI)
- 24 Webクリーナー Web Cleaner
- 26 ピンニングシステム Pinning System

- 28 連絡情報 Contact Information



持続的な研究開発で輸出増加海外支社設立(欧州・米国法人設立) Increased export, with sustainable Research & Development

- ◆ 2025 高速超高密度X線メーター発売
全幅厚さ(質量)メーターの開発
- 2024 第2飛躍のための準備(表面の側面の視野のチェッカー)
- ◆ 2023 MEK創立30周年 (Since 1993)
MEKアメリカ法人(MEK GAUGING AMERICA LLC.)設立
- 2022 MEK Europe 支社設立
韓国電池産業発展有功者企画財政部長官賞受賞
- 2021 模範納税者副首相表彰 / Deputy Prime Minister's Commendation of Exemplary Taxpayers
- 2020 2自転車ロールプレスプロセスライン即時技術のワールドベストとして差別化されたプロセス制御モニタリング技術のグローバルリード
With the world best measuring technology for the Roll press of secondary battery, leading the global monitoring technology with
MEK Inc. 百万火輸出の塔受賞 / Acquire Million Export Tower Award
- ◆ 2019 MEK 第2工場竣工 / Construction of MEK 2nd Factory
- 2018 MEK Gauging System CE / UL 認証取得 / Obtained CE & UL certification for MEK Gauging System
- 2017 MEK Gauging System デザイン登録 非接触式ウェブクリーナー特許取得
Registered design of MEK Gauging System, patented non-contact web cleaner
- ◆ 2016 株式会社MEK法人設立 / Established corporation, MEK Inc.
- 2014 非接触型Web(平面)クリーナーの開発 / Non-contact Web cleaner Developed
- 2011 輸出有望中小企業指定ピンニングシステム関連特許2種取得
Appointed "Competitive exporting company" Register 2 Patents for Pinning System
- ◆ 2009 MEK 敷設研究所設立 MEK研究洞増築 / Founded MEK Research & Development Center
- 2008 日本代理店契約/台湾代理店契約 / Register the patent for MEK Pinning System
- 2007 MEKエンジニアリング厚さメーター Fine-Scan発表(日本プラスチック協会)
Export MEK Gauging System (Fine-Scan) to Japan
- 2006 ピンニングシステム関連特許登録 / Register the patent for MEK Pinning system
グローバル企業への飛躍、海外市場進出本格化
A new leap towards becoming global company



グローバル企業への飛躍、海外市場進出本格化 A new leap towards becoming global company

- ◆ 2004 本社移転(仁川富平国家公団素材/事業者登録番号変更) / Move Head Quarter to Incheon
MEK Eng 百万火輸出の塔受賞 / Acquire Million Export Tower Award
- 2003 インドエージェント契約 / Agency agreement for Indian market
ISO 9001:2000 認証取得ピンニングシステムの輸出拡大。アジア、ヨーロッパ、南アメリカ
Acquire ISO 9001:2000 certificate, Expand the exports of Pinning system to Asia, Europe and South America
- 2001 韓国初のオンライン厚さ測定機の輸出 / Export Online gauging system
MEKの新たな始まり、成長と飛躍
Birth of MEK, Growth and Development



MEKの創業、成長と飛躍 Birth of MEK, Growth and Development

- 1999 R2Rプロセスのためのインライン即時システムの国内初の開発、測定技術の国産化および国内フィルム産業の近代化に貢献
First Development for the In-line Gauging System for R2R process in Korea leads to the localization of measuring technology and the contribution to the modernization for the domestic film industry
- 1995 IGBT型コロナハンドラ 世界初開発・販売 / IGBT type corona treater
- 1994 アメリカ EGS (Eurotherm Gauging Systems Inc.) Thickness Gauge
韓国独占代理店契約
Agency agreement with EGS (Eurotherm Gauging Systems Inc.) of US
ピンニングシステム開発、日本/ドイツ輸出
Pinning system, export to Japan/Germany
- ◆ 1993 MEKエンジニアリングコーポレーション設立
Established MEK Engineering Corporation

R&D Center



研究分野

R&D area

- 新製品開発 – New systems
- AI制御システムの開発 – AI Control system
- 新規センサー開発 – New sensor

研究組織

Organization



- 研究所長（他7名）
浦項工科大学機械工学科



- チーフ研究員
延世大学
電子工学科2名

新製品開発



- 責任研究員
ソウル大学
原子力工学科他1名

AI制御システム開発



- 前任研究員
ソウル大学
応用工学科他1名

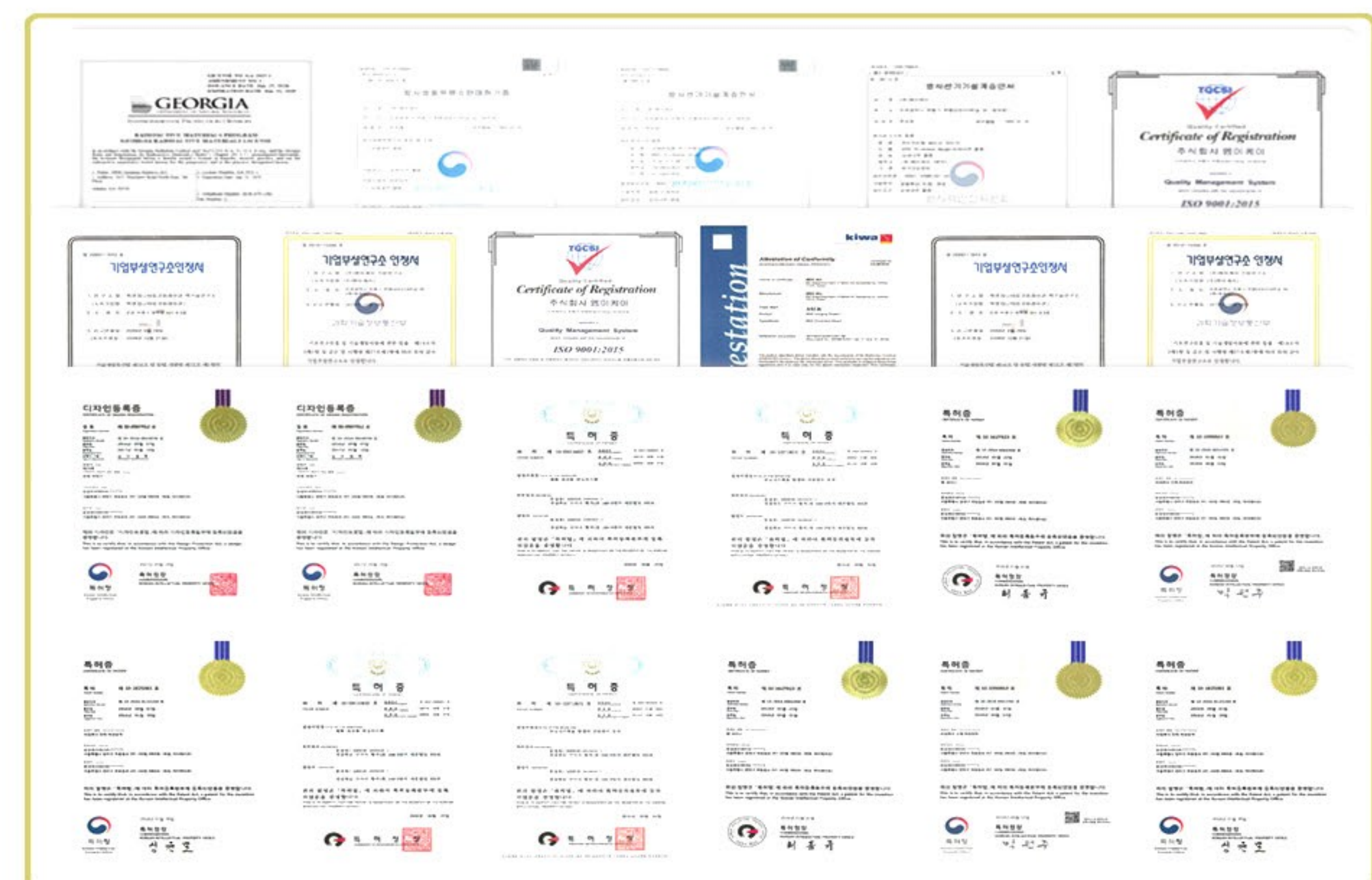
新規センサー開発

研究施設

Facility

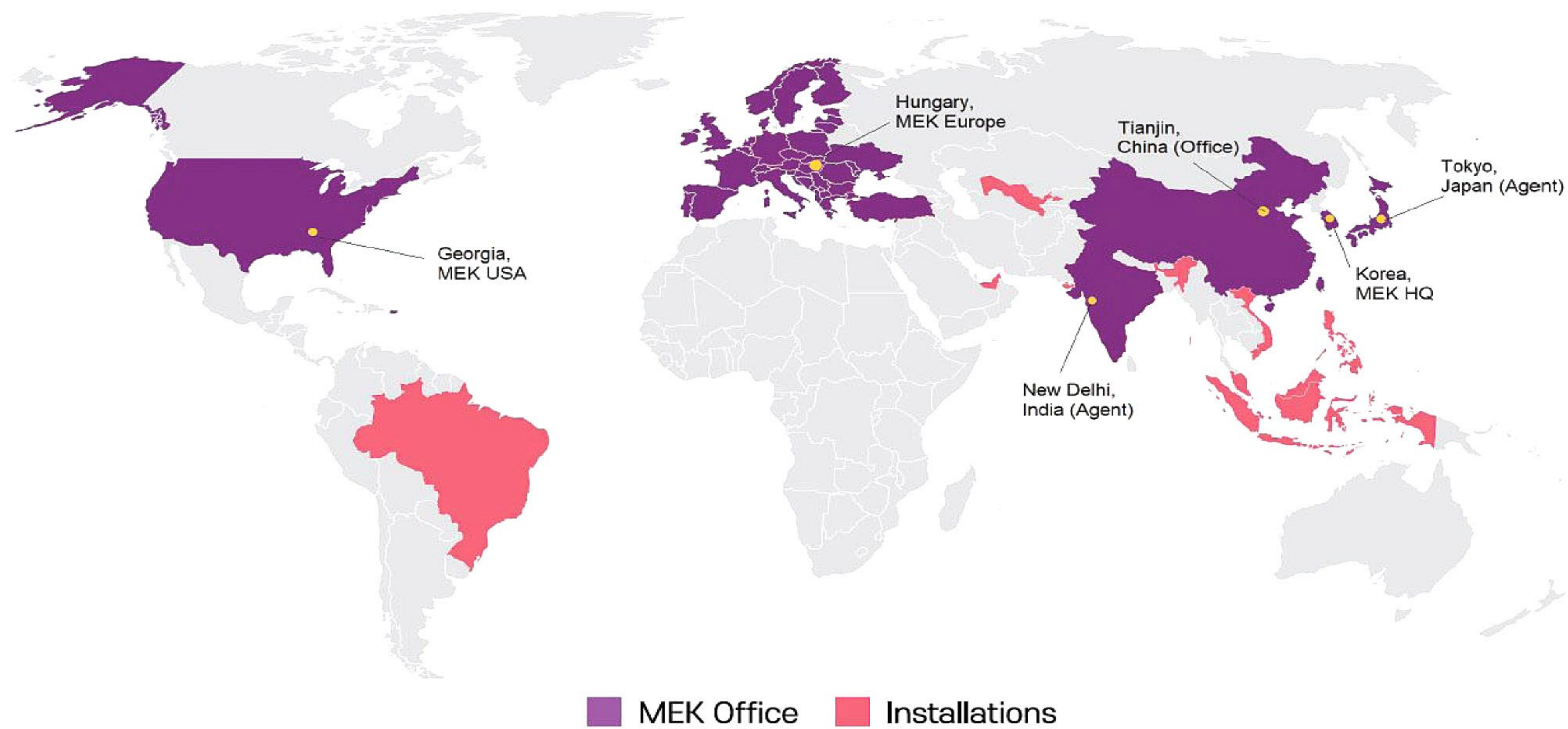
- シートテスト製造ライン – シートテストライン
- On-Line テスト測定 Line 1 – MEK Pilot Line 1
- On-Line テスト測定 Line 2 – MEK Pilot Line 2
- 表面欠陥検査デモ設備 – Surface Inspection Demo
- Web Cleaner 試験設備（Clean Room）
– Web cleaner in clean booth
- Pinning Demo Line – Pinning システム

Patents & Certificates



Reference

日本、アメリカ、ヨーロッパ、中国など26カ国2,000台以上のシステム提供



Partner - Major Customers (Region)

Battery

Samsung SDI
SK ON
LG ES
HYUNDAI MOTOR COMPANY
PNT
KGA
CIS
SKNX
LOTTE EM
JNTG
NanYa Plastics Corporation
Chang Chun Petrochemical
Volta Energy Solutions

AMERICA

TERPHANE
LG Hausys
SKC
Hankook Tire
Ford

EUROPE

Lindauer Dornier
Brueckner Machinebau
Synthesia (Aliachem AS)
Starlinger
Circuit Foil Luxembourg
Hankook Tire

KOERA

Samsung Electromechanics
Samsung Electronics
Samsung R&D
LG Chemical
LG Electronics
LG Hausys
LG R&D
SKC
SKC R&D
Hanhwa Advanced Materials
Hanhwa R&D
Doosan Electronics
Doosan Heavy Industries
Doosan R&D
Hankook Tire
Lotte Chemical
Hyosung Chemical
Hwaseung Chemical
Kolon Industries
Bayer Material Science
Albany International
Toray Advanced Materials

JAPAN

Japan Steel Works
KANADEVIA
Sumitomo Modem
Toshiba Machine
Mitsubishi Heavy Industries
Sekisui Chemical
Futamaru Chemical
Gunze
Bando Chemical Industries
SANBO
SHEEDOM

INDIA

UFLEX Limited
JINDAL Polyester
Polyplex
ESTER Industries
SRF Limited

TAIWAN

Shinkong Materials
NanYa Plastics Corporation
Chang Chun Petrochemical
TEXYEAR

CHINA

Lucky Science
Genzon Novel materials
Jiangdong Electronic Materials
Zhangjigang Kangde Xin Optronics
Shuye Environmental Technology
Shaoxing Xiangyu Green Packing
Bangkai Plastics
Yingkou Kanghui Petrochemeical
SKC
Hyosung
Hankook Tire

SOUTH-EAST ASIA

Asian Pulp & Paper
Trias Sentosa
A.J.Plast
Polyplex
Samsung Electromechanics
Hankook Tire
LOTTE EMM
SKNX

MIDDLE EAST

UFLEX Limited
JBF RAK LLC

Thickness Gauge

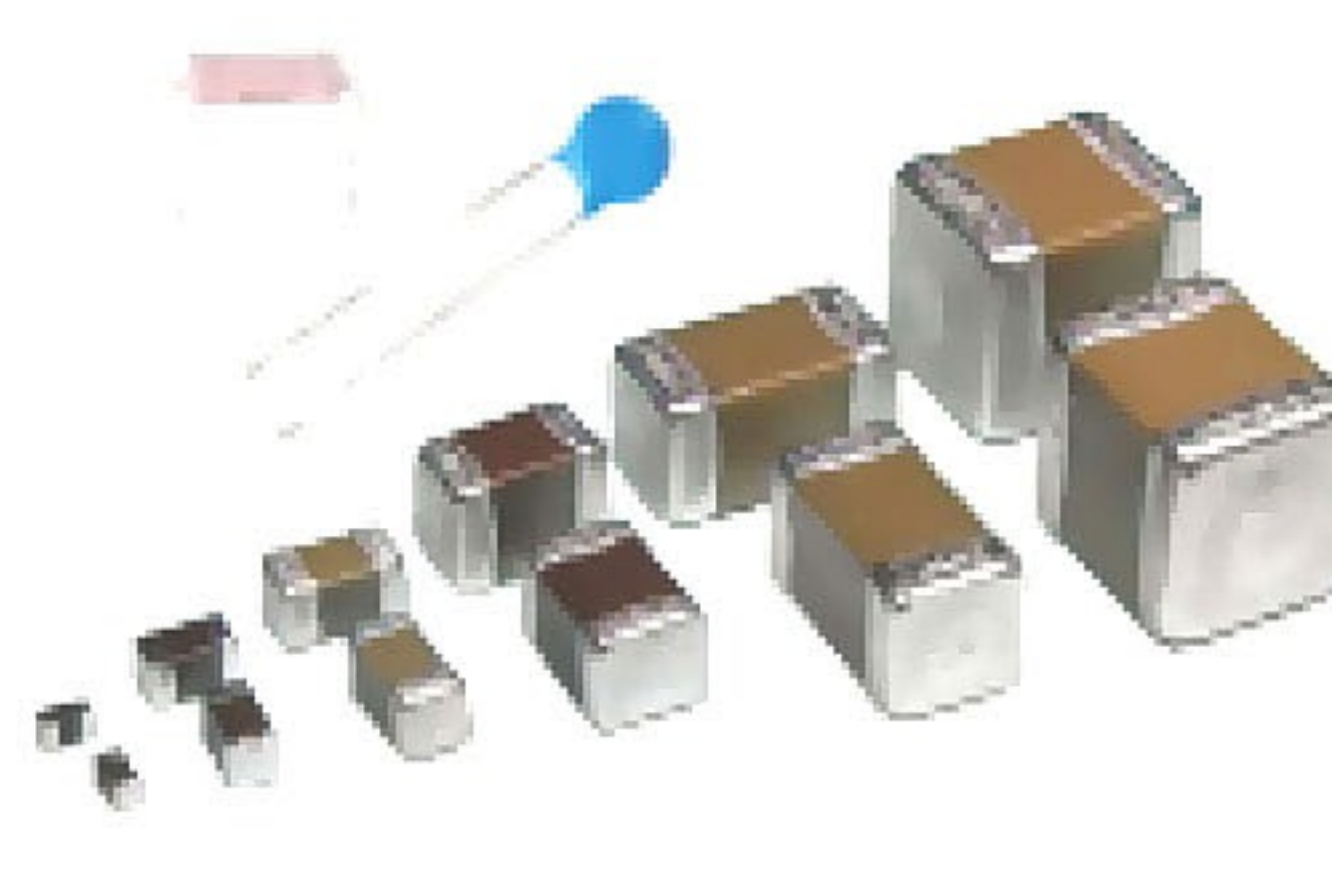
適用分野

Application
areas



電池 / Batteries

アルミニウム (Al Foil)
銅箔 (Copper Foil)
セパレーター (Separator)
電極コーティング (Electrode Coating)
ロールプレス、等。



電子素材 / Electronic Materials

電子部品 (Electronic Parts)
MLCC、EMC
コーティング (コーティング)



ディスプレイ / Display

偏光フィルム (Polarization Light Film)
拡散板 {Diffusion Plate}
導光板 {Light guide plate}
コーティングフィルム (Coated Film)
保護フィルム (Protective Film)



金属 / Metal

金属シート (メタリックシート)
メタルシート (Metal Sheet)
Cu、Al、Steel、Sus、etc.



包装用 / Packaging

食品包装 (Food Packaging)
軟包装 (Flexible Packaging)
PE、PP、PET、Etc.
バッテリーパッケージ



その他 / Etc.

太陽光 (Solar Ught)
発泡シート (Foam Sheet)
PVCフィルム/シート (PVC Film/Sheet)
EVAシート (EVAシート)
タイヤ (Tires)
内装材 (Interior Material)
人工皮革 (Artificial Leather)

WEB 工程の必須 厚さ測定器

On-Line Thickness
Gauge for WEB
Manufacturing Process

MEKオンライン厚さ測定器は、ウェブ（WEB）形状の製品の厚さと重量を測定し、厚さ、重量、密度を解釈する装置です。
製品製造中の全幅の厚さをリアルタイムで測定および制御すること
品質向上、プロセス最適化、コスト削減に役立つ世界最高レベルの製品です。

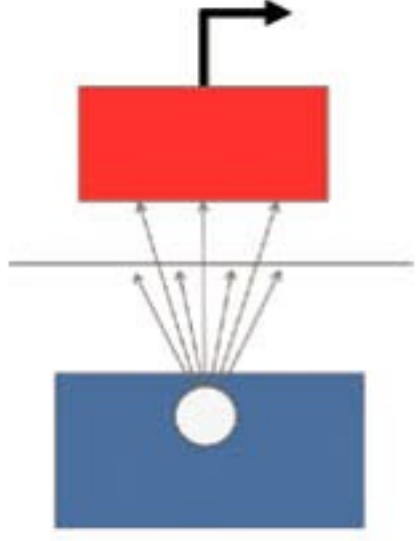
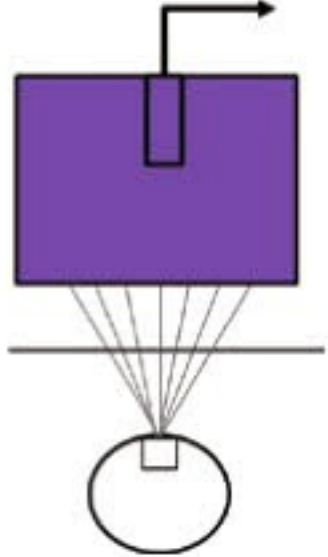
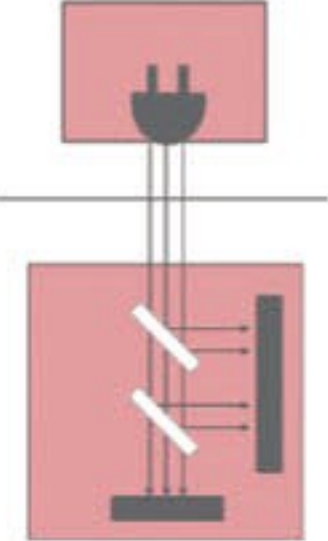
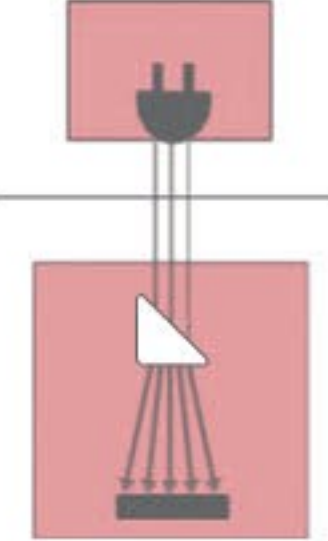
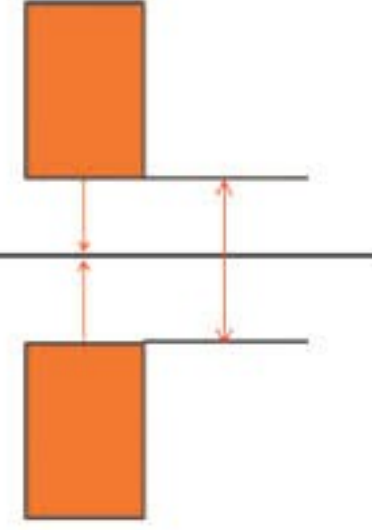
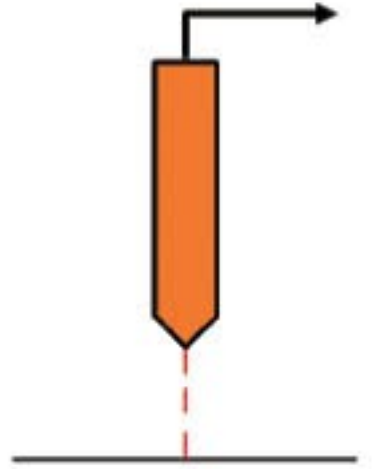
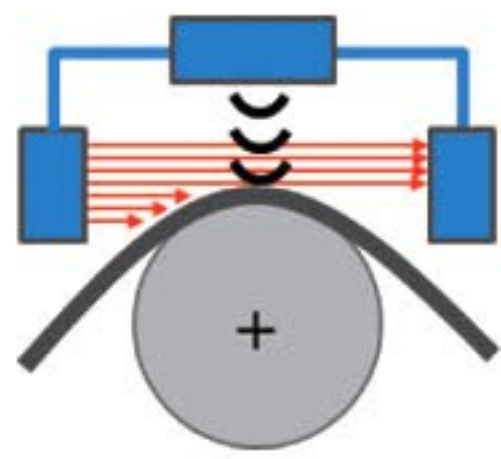
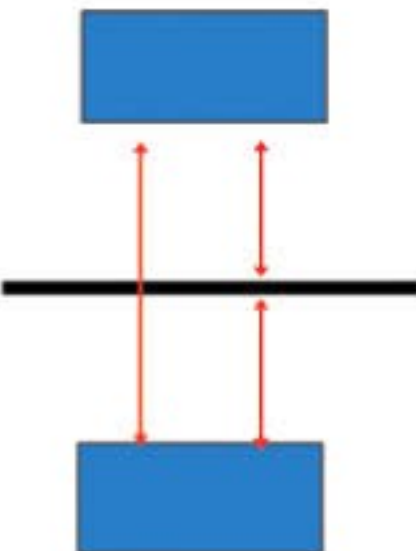
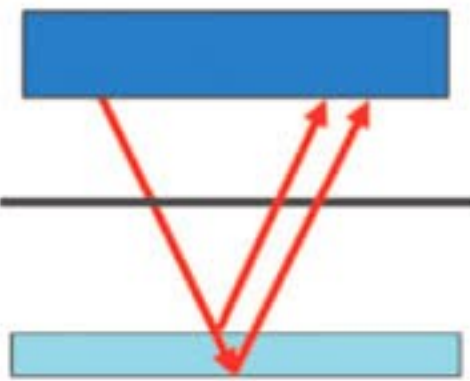
MEK on-line gauging system measures the thickness of web during production and control to get best thickness profiles with measured data.
That enables to enhance the product quality and optimize the production process.

システム適用効果

Advantage of using
on-line thickness
gauging system

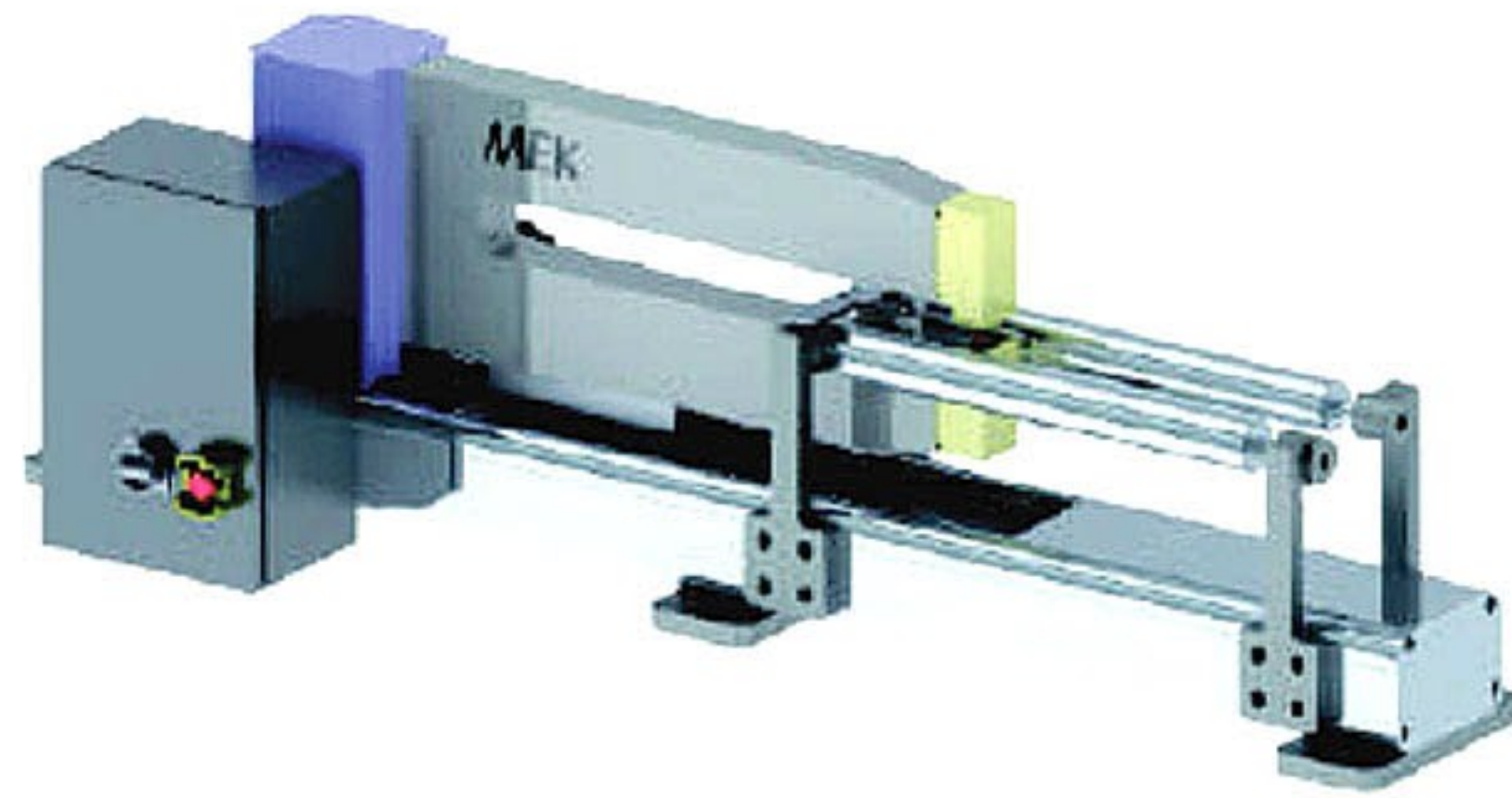
- 厚さ、重量、密度外偏差管理による品質向上 – Product Quality Improvement
- 測定データの保存による製品管理 – Product Management
- プロセス管理によるシステムの最適化 – System Optimization
- 原料コストの削減 – Raw Material Consumption Reducing

Types of Sensors

Sensor		Description	측정범위 (Range)		
			Film	Sheet	Plate
X-RAY		低エネルギーX線を用いた透過式測定法で、測定体の成分、厚さ、重量の分析が可能 As a measurement technique using X-ray in transmission mode, the sensor analyzes composition, thickness, and weight of sample 高エネルギーX線を使用した鉄板、スチールなど成分、厚さ、重量の分析が可能。 High energy x-rays can be used to analyze components, thickness, and weight such as steel plates.	1gsm ~ 350gsm		1gsm ~ 4,000gsm
β-RAY		ベータ崩壊による電子粒子線を用いた透過式測定法で、測定体の厚さ、重量の分析が可能 As a measurement technique using Beta decay electron particle 1n transmission mode, the sensor analyzes thickness and weight of sample.	1gsm~175gsm	3gsm~1,300gsm	76gsm~7,600gsm
IR		赤外線帯を用いた透過式および反射式測定法で、測定体の成分、厚さ、重量の分析が可能 As a measurement technique using Infrared either in transmission or reffect1on mode, the sensor analyzes composition, thickness and weight of sample.	0gsm ~ 200gsm		
IR (Interference)		2つの領域の波長を用いる透過式測定法で、測定体の成分、厚さ、重量の分析が可能 As a measurement technique using two waves in different wavelengths in transmission mode, the sensor analyzes composition, thickness, and weight of sample.	1gsm ~ 200gsm		
CONFOCAL Dual		同軸変位センサを二重に用いた測定法で厚さの直接測定が可能。 As a measurement technique using confocal sensors in dual mode, the sensor directly measures thickness of sample.		1μm ~ 500μm	
INTERFERENCE Reflective		白色光の干渉を利用した反射式測定法で、透明な測定体の厚さ分析が可能（最大5層） As a measurement technique using white-light in reflection mode, the sensor analyzes thickness of sample.	1μm ~ 100μm		
LASER Roll		リニアアレイレーザーセンサーを補償センサーと連動してRoll上で測定する技法で、測定体厚の直接測定が可能。 As a measurement technique using back-up roller, Line-array Laser sensor and auxiliary compensation sensor, the sensor directly measures thickness of sample.		200μm ~ 500μm	
LASER Dual		反射式レーザーセンサーを二重に使用した測定法で、測定体厚の直接測定が可能 As a measurement technique using reflective Laser sensors in dual mode, the sensor directly measures thickness of sample.		0.5mm ~ 10mm	5mm ~ 60mm
LASER Reflective		反射式レーザーセンサーを利用して透明素材測定が可能表面反射と背面反射との距離差を厚さに換算。 Reflective LASER sensor can only measure transparent material by converting distance value between surface and rear reflectance to thickness value.	50μm ~ 3,000μm		

Scanner Frames

- C-Type
(~1,400mm)



- 電池用
(~750mm)
- 特許出願
Patent pending



- 広幅電池用
(~1,500mm)

特許出願
Patent pending



- Compact
O-Type
(2,500mm)



- General Roll Type
(~4,000mm)



- 精密タイプ
(~800mm)



- Medium O-Type
(2,500~5,500mm)



- Large O-Type
(5,500~9,000mm)



- Extra Large
C-Type
(8,500~12,000mm)



- IR(Primer) S-Type



- X-Ray Type
(40KeV/80KeV
~3,000mm)

全固体



- X-Ray Type
(40KeV/80KeV
~3,000mm)

金属/鉄板



Programs & Software

ユーザーの理解と最適なプロセス条件のために多様な方法で解析したデータを示し、SQCなど各種統計を提供
Display the measurements such as SQC for easy monitoring which ensures optimal production condition.

プログラム 特徴

Software
Features

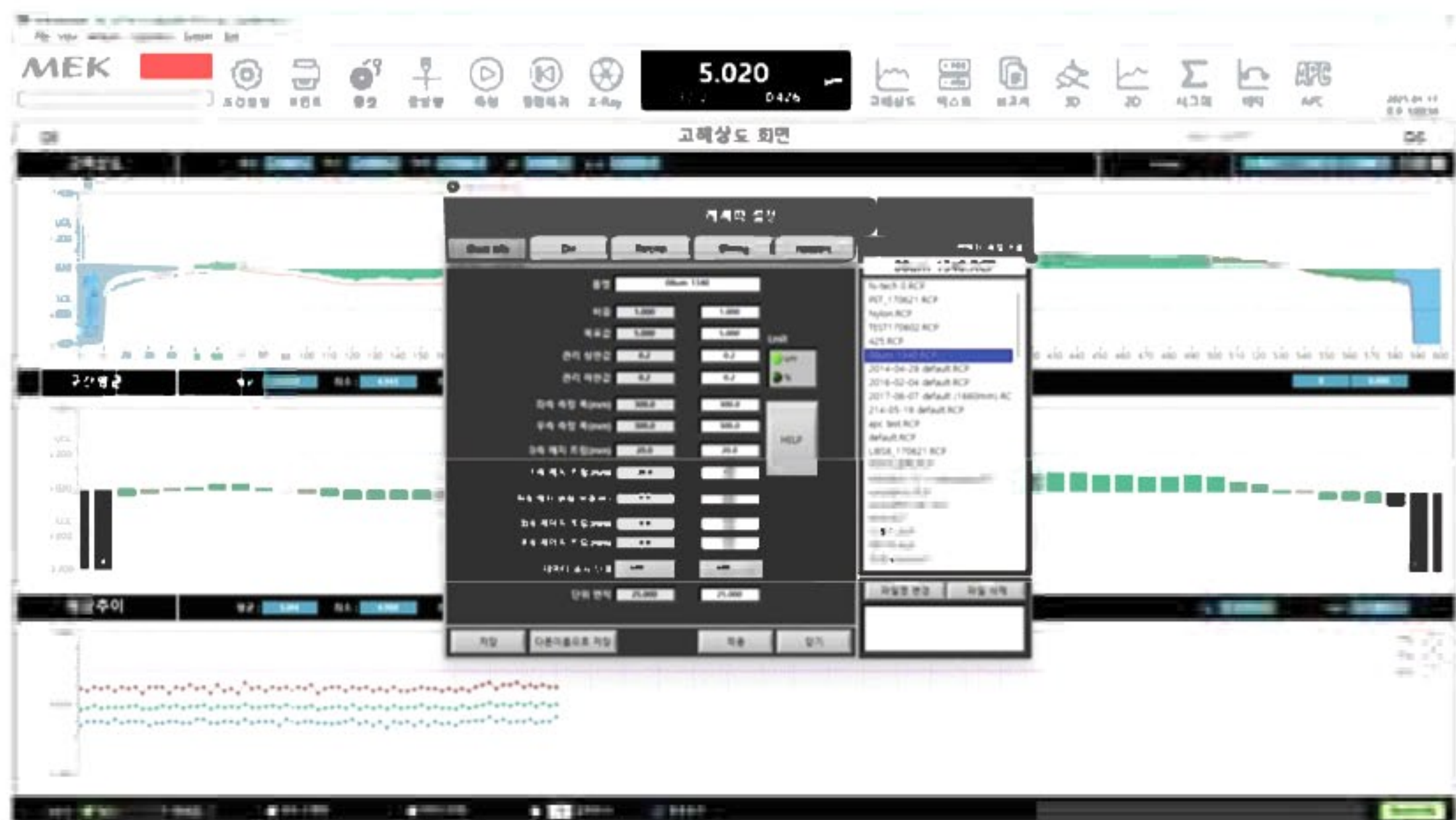
- ユーザーフレンドリーな構成 – 直感的なインターフェース – Easy access to measured and saved data
- 言語選択可能。日本語、英語、韓国語、中国語 – Software in English, Japanese, Korean, Chinese
- User HMI と測定データ通信（オプション） – Data communication with user HMI
- ユーザーの要求に合わせてカスタマイズ可能 – Customized software

リアルタイム モニタリング

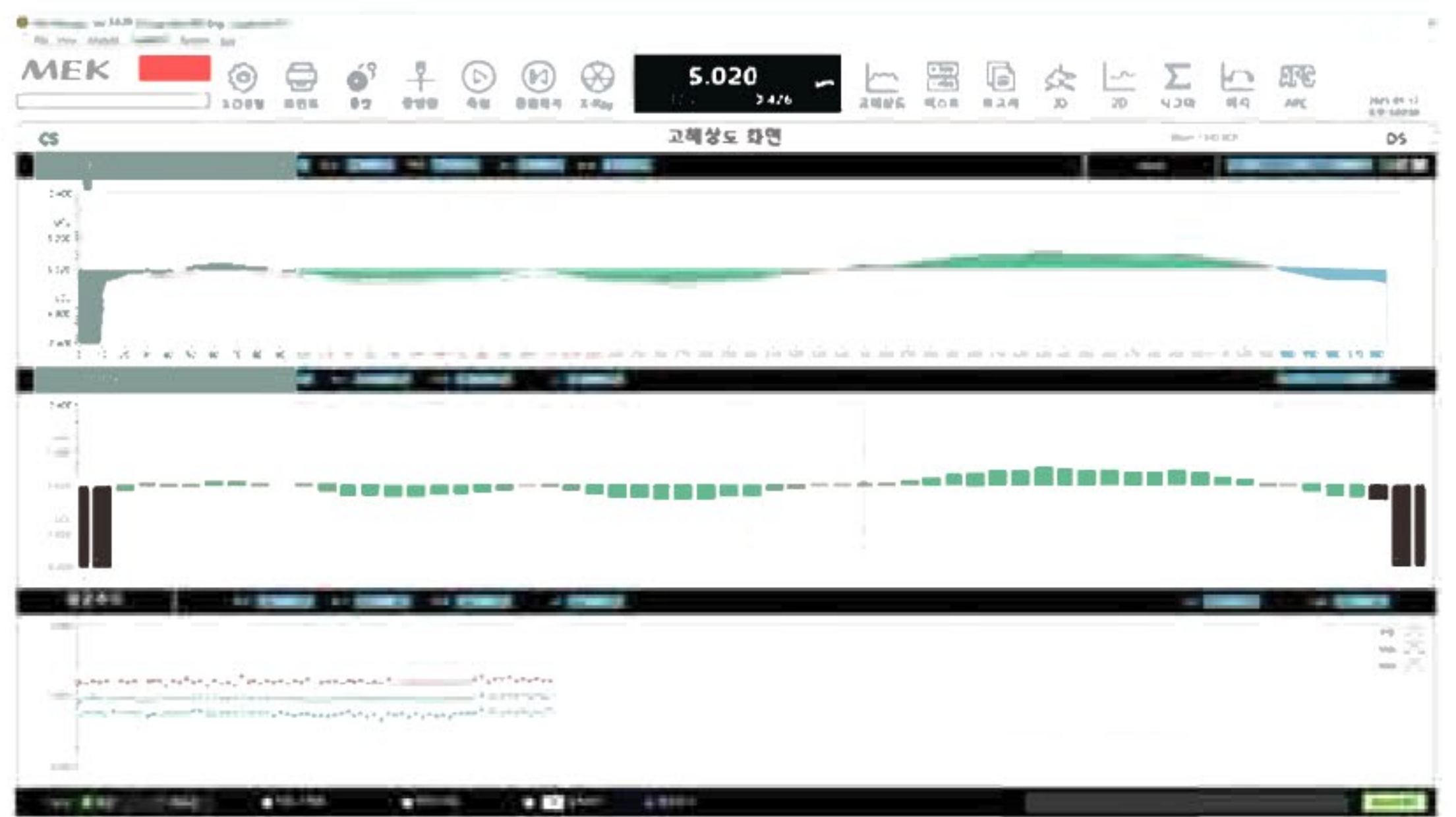
Real-time
monitoring

※ Profileは
PCシミュレーションによる
実際と違い
飛ぶことができます。

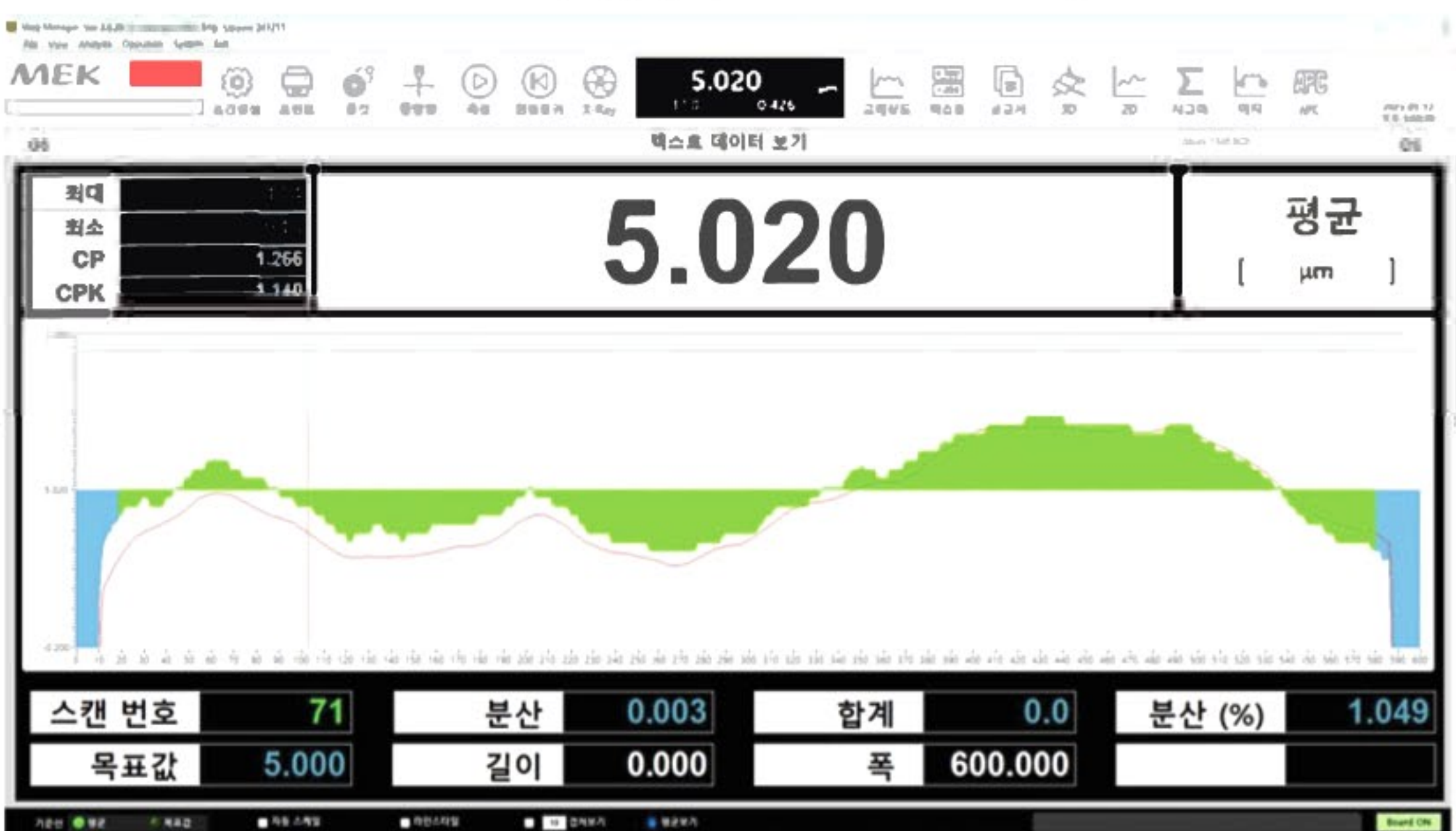
設定画面 (Setting Screen)



高解像度画面 (High-Resolution Screen)



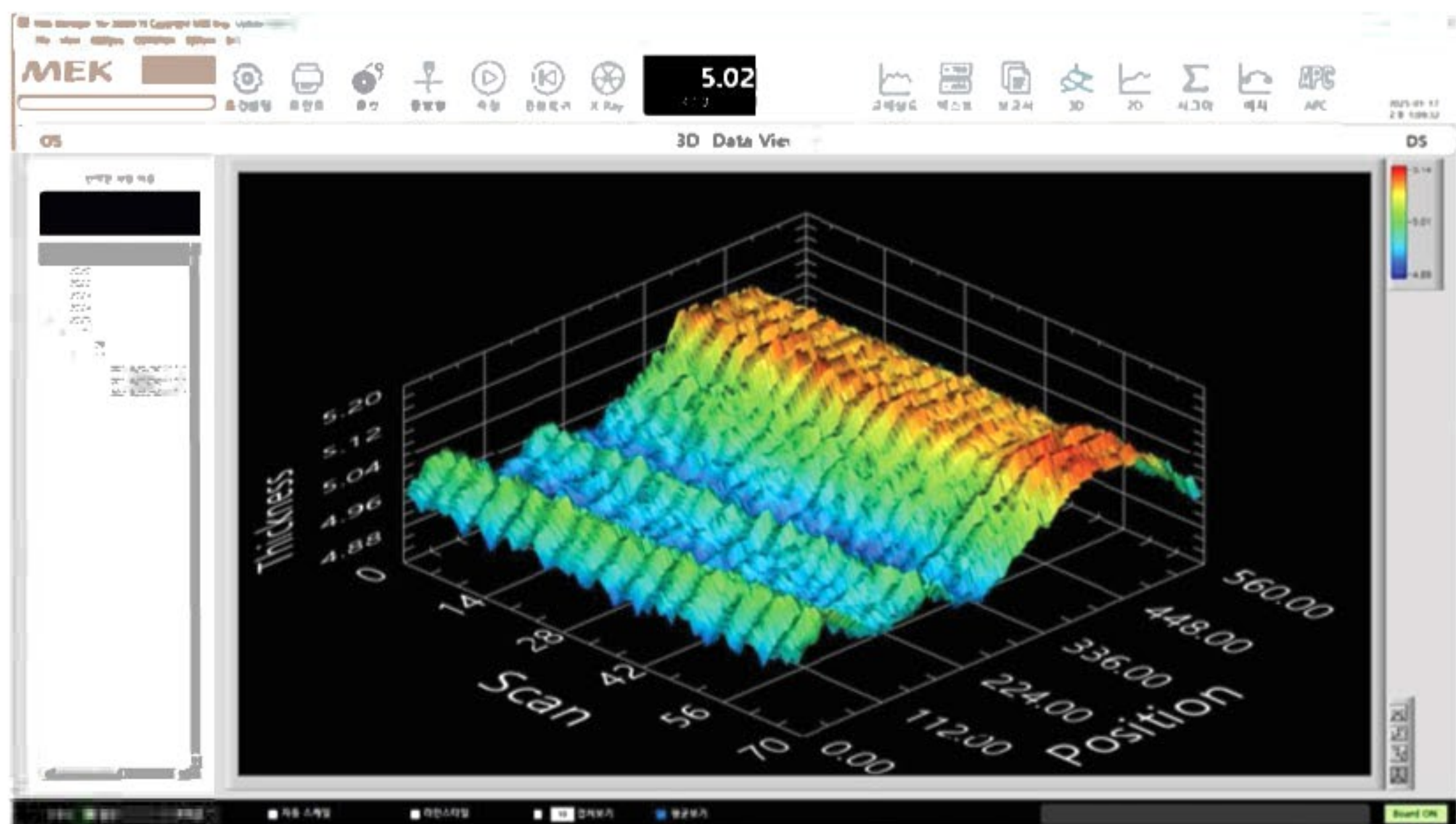
テキスト画面 (Text Screen)



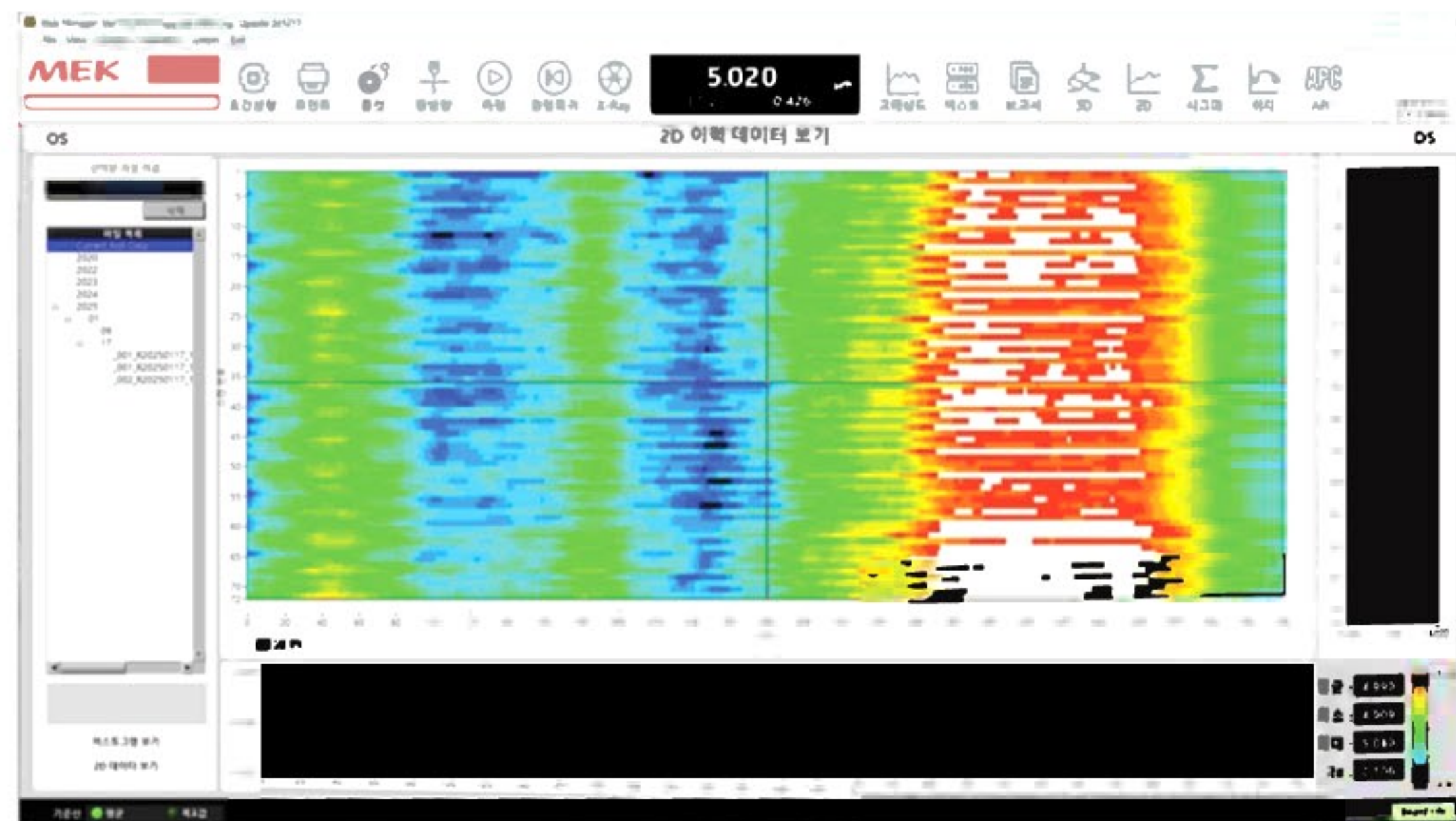
ロールレポート画面 (Roll Report Screen)



3D画面 (3D Screen)



2D画面 (2D Screen)



絶縁コーティング部 UI



絶縁コーティング部 UI



APC | Automatic Profile Control

測定器と連動して測定したデータを分析、一定の工程を維持するようにActuatorをリアルタイムで制御する装置
A system that enables real-time control of the actuator to maintain process stability based on analysis of measurement data.

APC機能

Features of APC

- 最適化された厚さ制御アルゴリズム – Optimized thickness control algorithm
- 迅速な厚さ制御 – Fast thickness control
- Auto Mapping: センターボルト基準 – Auto-mapping: From center bolt
- 滑らかなMill Rollの外観 – Attractive mill roll appearance
- 数 Micron 内の Control Gain 自動調整 – Automatic adjustment for control gain of a few microns
- ダイボルト温度フィードバック制御（オプション） – Feedback control for the temperature of die bolt (Optional)
- MD（Machine Direction）制御7能（オプション仕様）

APC適用後

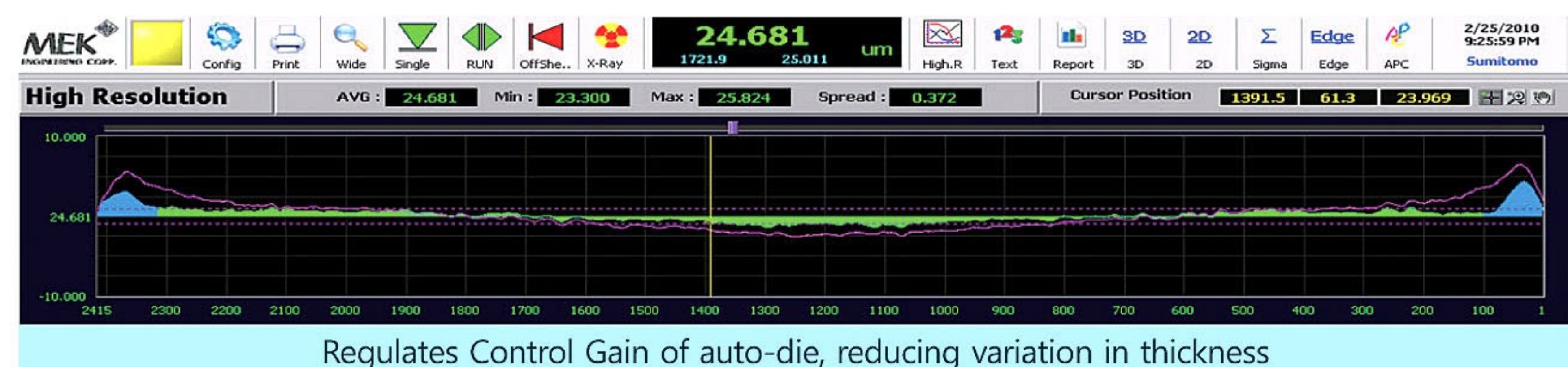
プロファイル変更

Thickness profiles
after APC control

Before



After 5min



After 10min



After 15min



Secondary Battery

1. 二次電池関連メーター

① 二次電池専用 / 厚さ質量密度同時解析

説明：二次電池極板に最適化された製品で厚み重量同時計測して密度まで解析可能

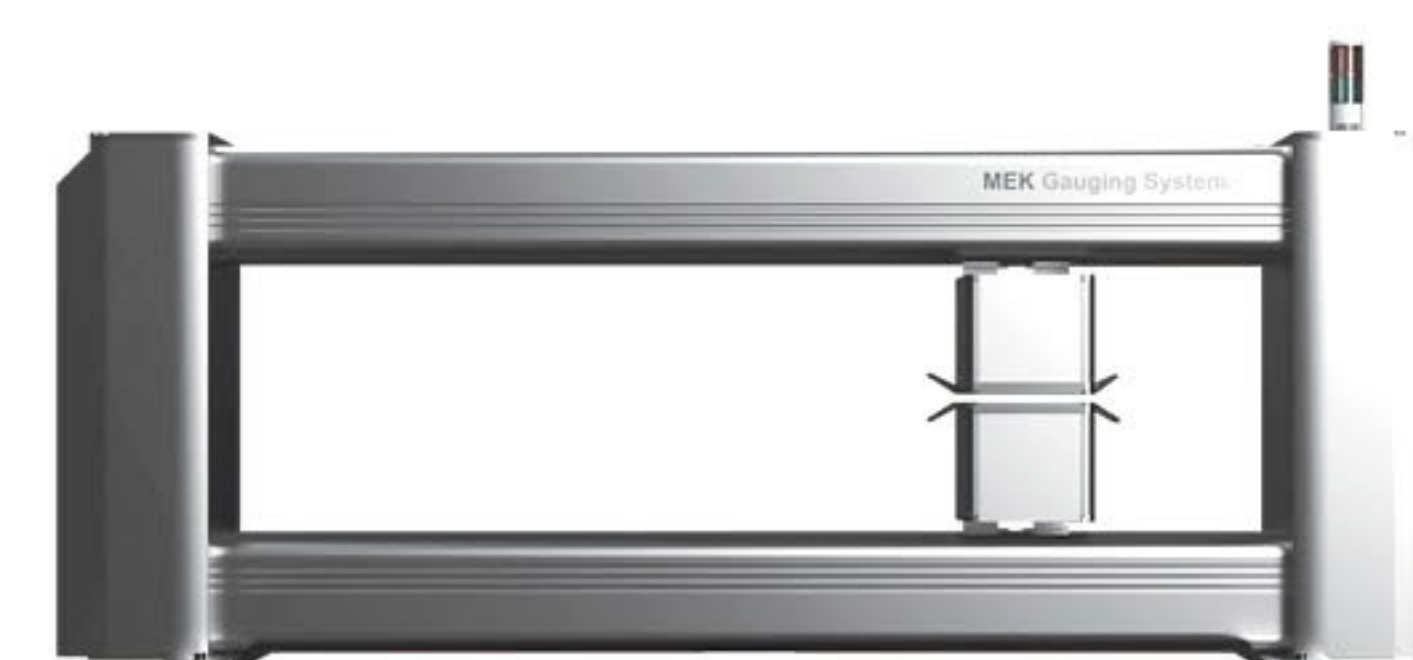
- ▶ センサー：共焦点センサー、X線またはβ線
- ※精密接触式追加可能



② 二次電池専用絶縁部 / CD超高分解度測定

説明：限界を超えたMEKインラインGauging技術極板コーティングラインの厚さ、質量、密度はもちろん絶縁部コーティングまで一度に精密解析

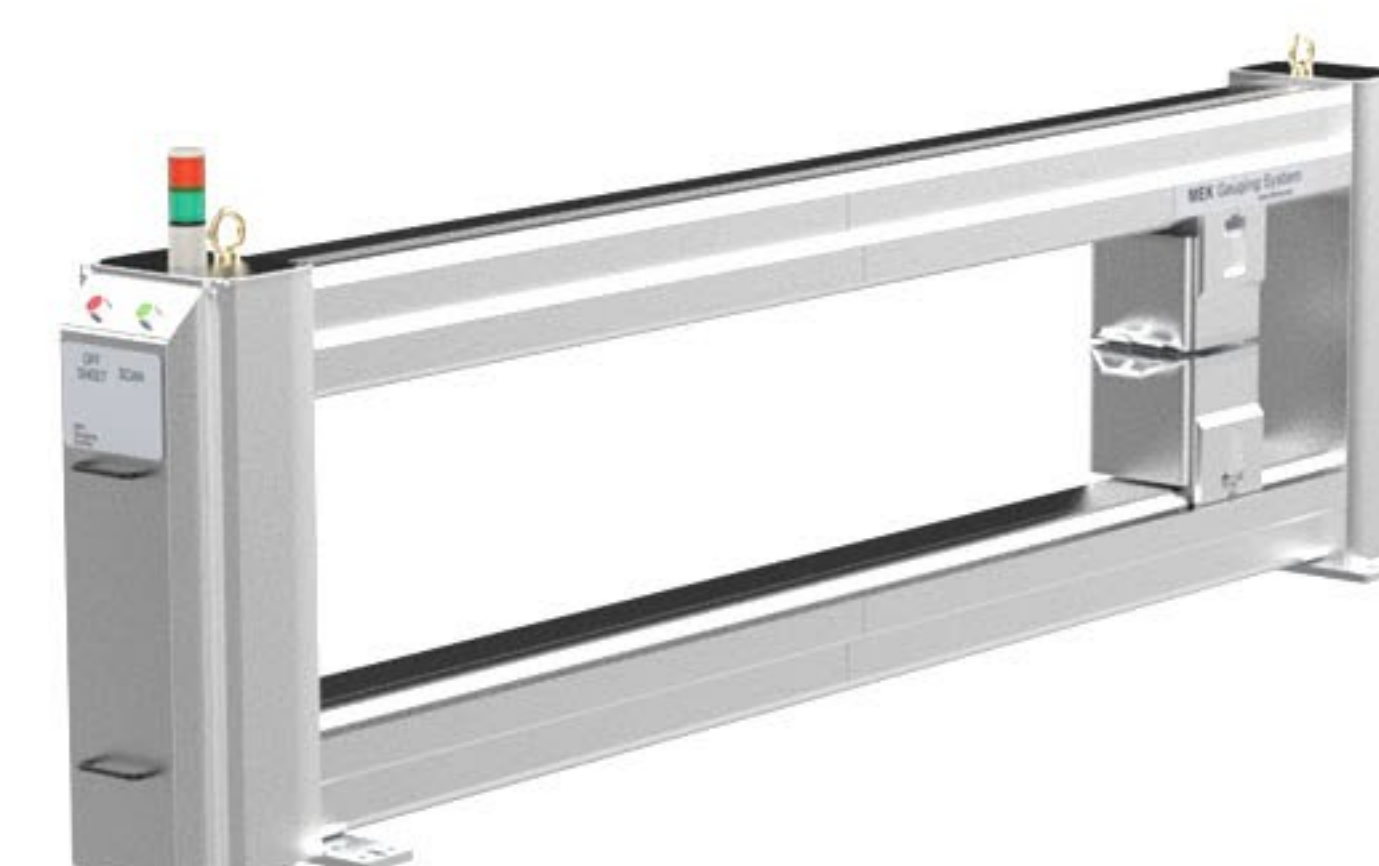
- ▶ センサー：X-ray（スキャン）or Line Scan（固定）



③ 二次電池専用（負極、正極） / 厚み質量密度同時解析

説明：二次電池コーティング極板に最適化された製品厚さ重量同時計測により密度まで解析可能

- ▶ センサー：X-ray or β-ray



④ 二次電池専用複合 / 厚さ質量密度同時解析、異物除去

説明：二次電池極板に最適化された製品で厚さ重量同時計測により密度まで解析可能

- ▶ センサー：共焦点センサー+ X-ray or β-ray + Touch
+ Web cleaner



⑤ 二次電池全幅超高分解度（CD、MD）全数測定（正極）

説明：二次電池正極の全幅測定

- ▶ センサー：X-ray



二次電池関連メーター (2)



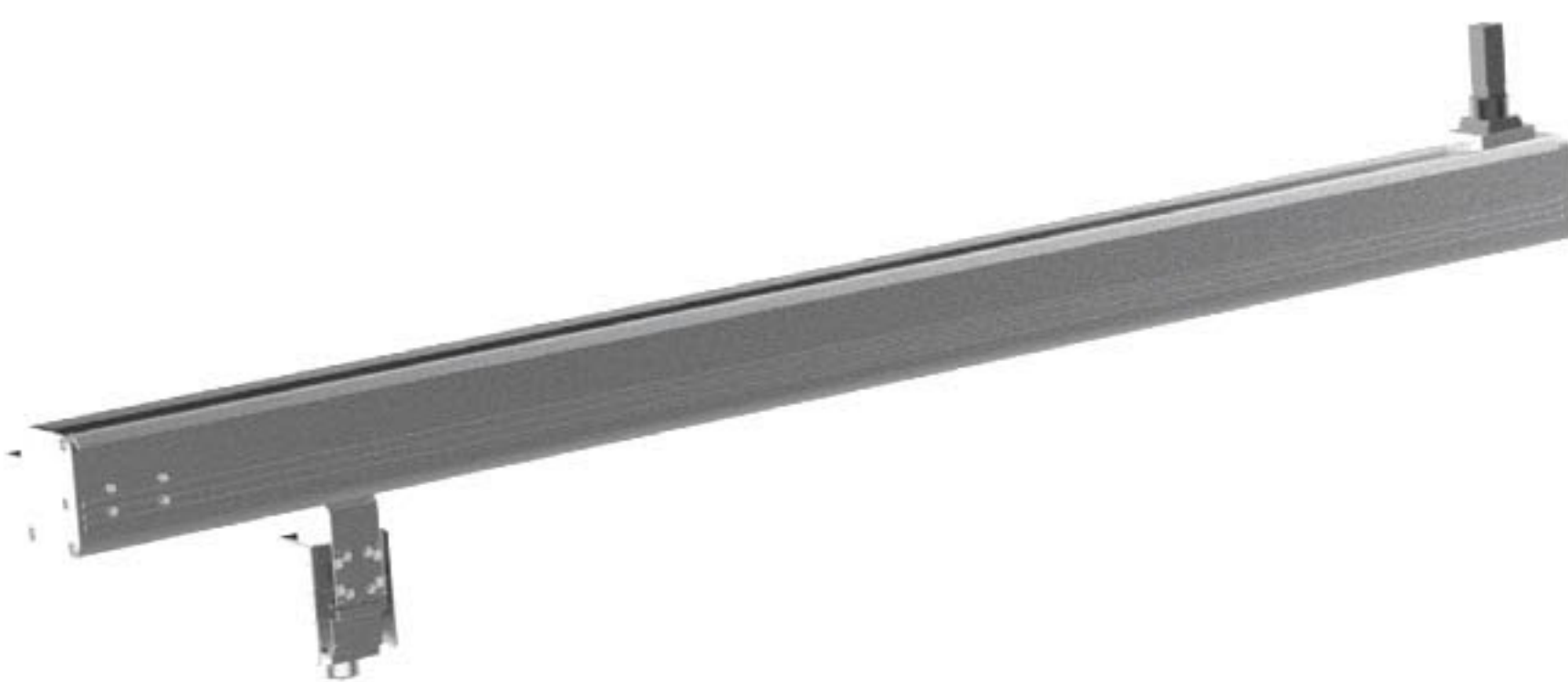
⑥ 全固体電池専用/重量(厚さ)

説明：全固体電池に最適化された製品
厚さ重量同時計測により密度まで解析可能
X線防護用装備で届出のみで利用可能
▶ センサー：X線＋共焦点センサー
※放射線管理不要



⑦ 二次電池専用/厚さ(長幅)

説明：二次電池極板に最適化された製品で厚さ測定
▶ センサー：DUAL C-TYPE共焦点センサー



⑧ 二次電池専用/液状コーティング厚さ測定

説明：二次電池最適化製品で液相の厚さを測定
▶ センサー：Primer



⑨ 厚さ/幅検査(OFF LINE)

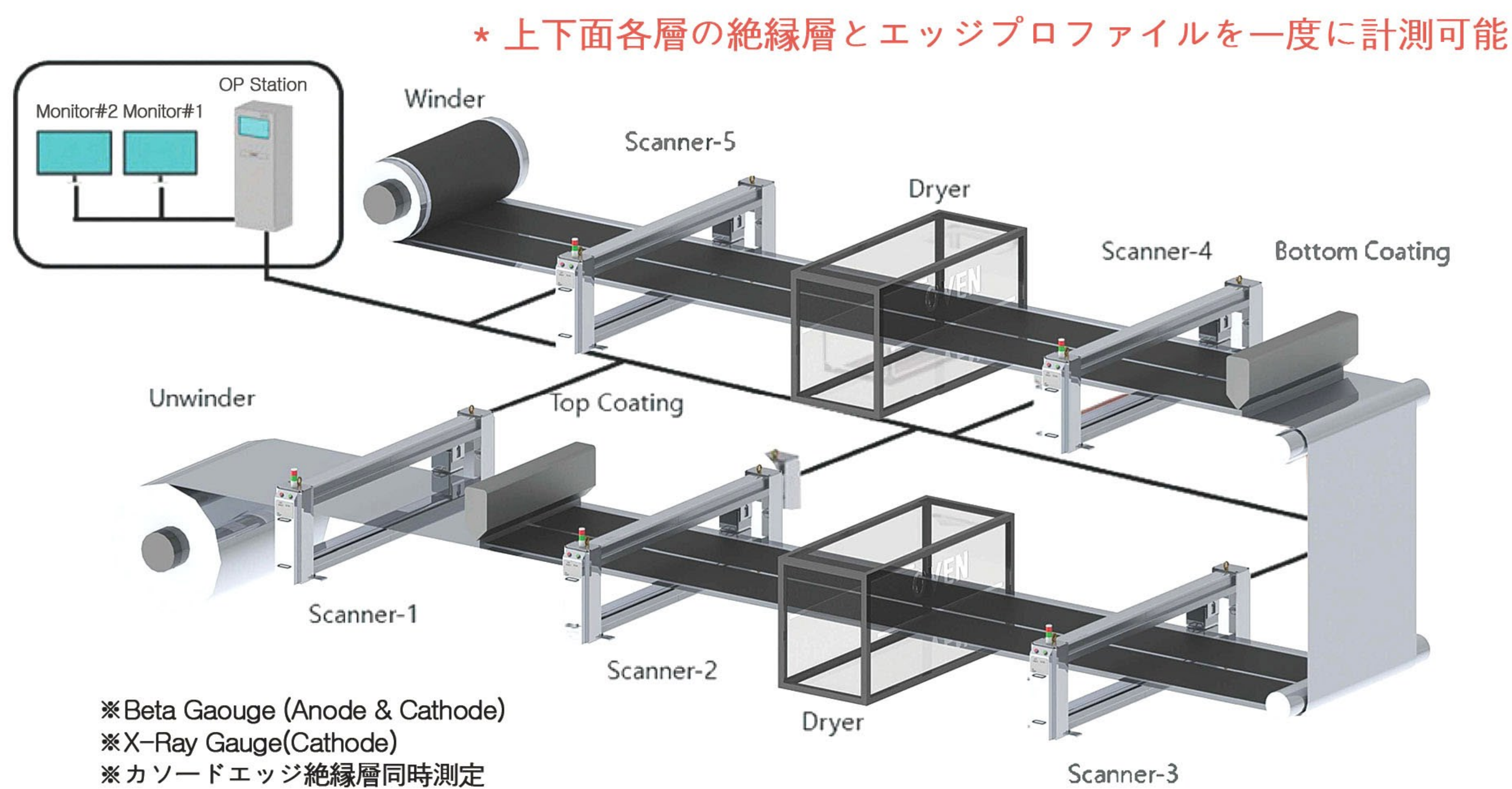
説明：二次電池極板に最適化された製品で
厚さ/幅を同時計測する機器測定
▶ センサー：**共焦点センサー+ビジョンカメラ**



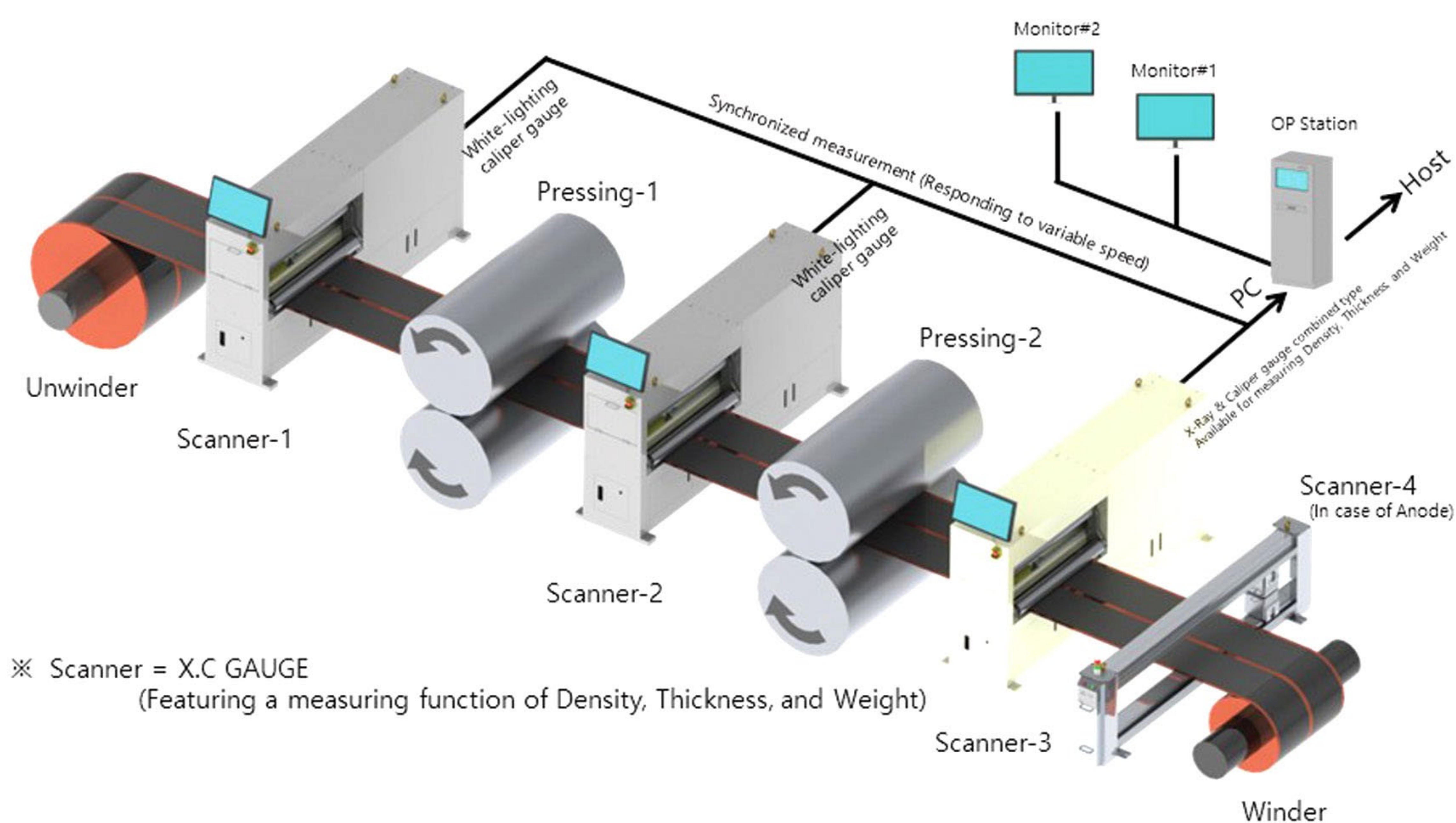
⑩ 金属シート用 / 高エネルギー X-ray Gauge

説明：高出力3点連続測定または全幅スキャン装置
▶ センサー：高出力X-ray
※許可承認必要

2. 二次電池コーティング工程の絶縁層厚、エッジ プロファイル分析



3. 二次電池プレスプロセスの厚さ、重量測定および制御



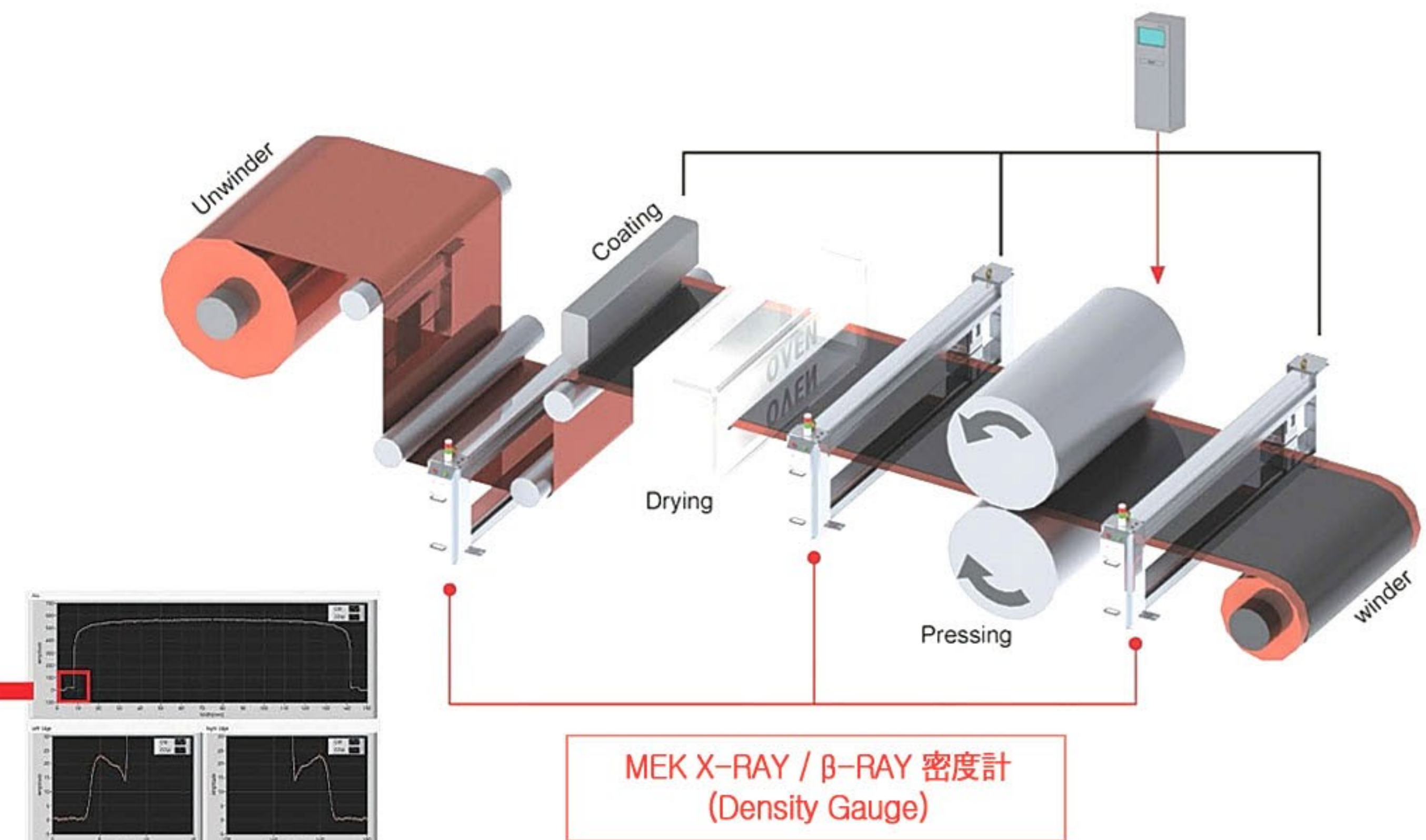
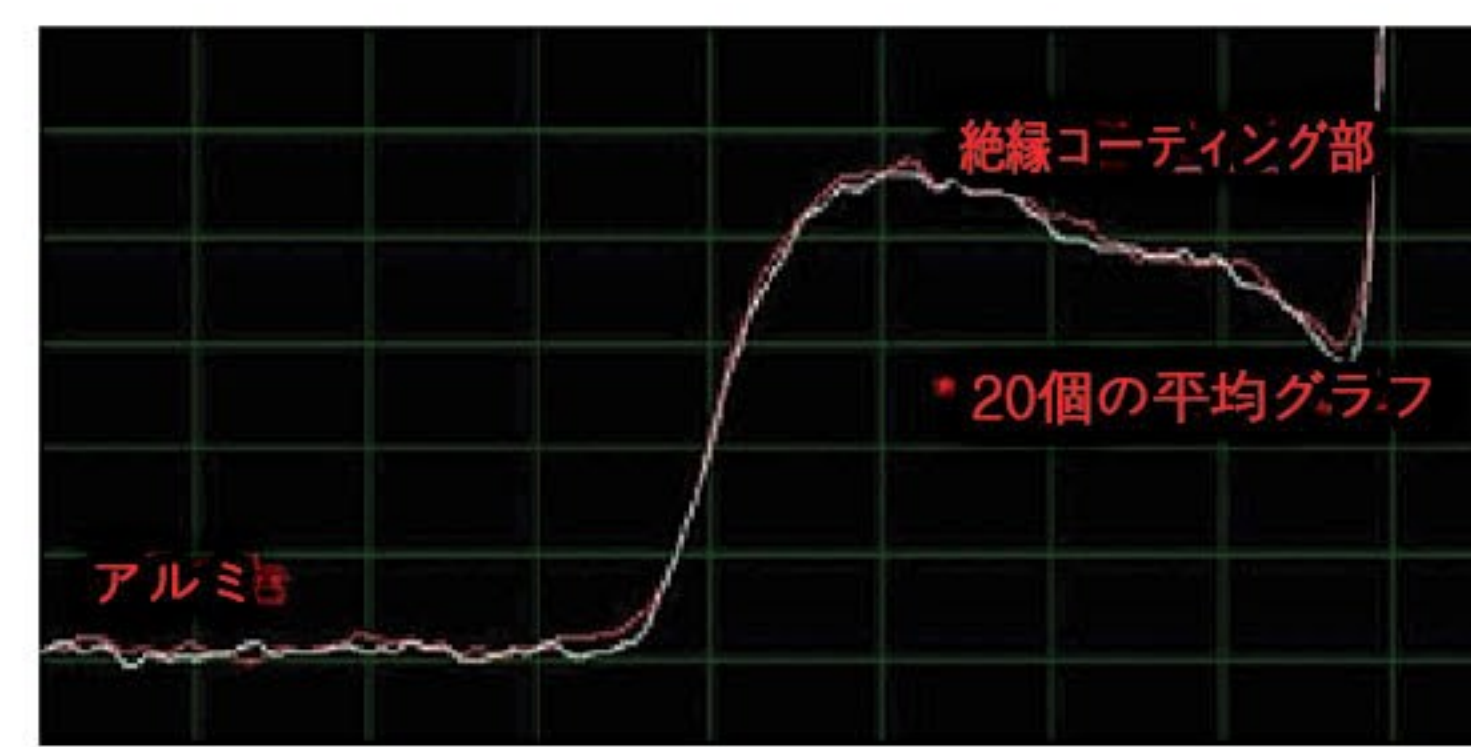
4. Roll Press Line 質量/密度/絶縁部厚さ同時解析

Measurement of the density / thickness for the anode and cathode with X-ray & β -ray

コーティング、ロールプレス
カレンダープロセスのため
質量/密度/厚さ
解析と制御

Analysis and
Control of the mass,
density And thickness for
Coating, roll press/
Calender process

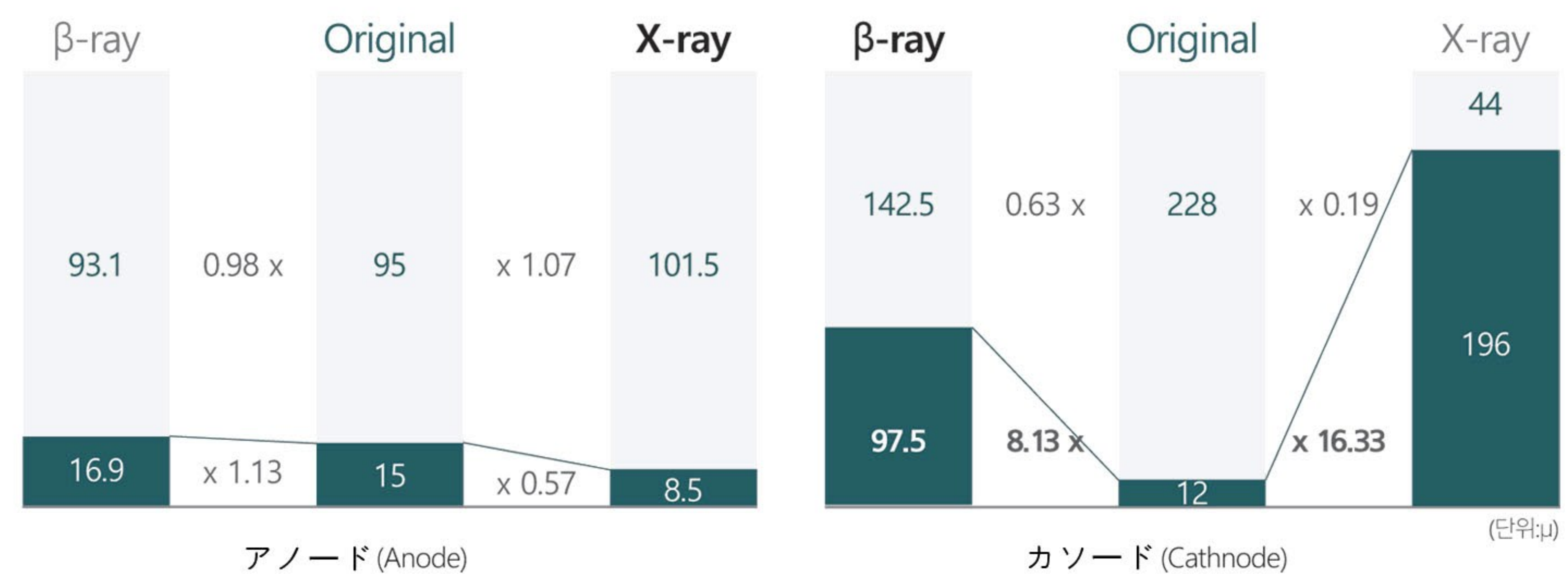
- Recommended
Measurement Position



吸収率の変化

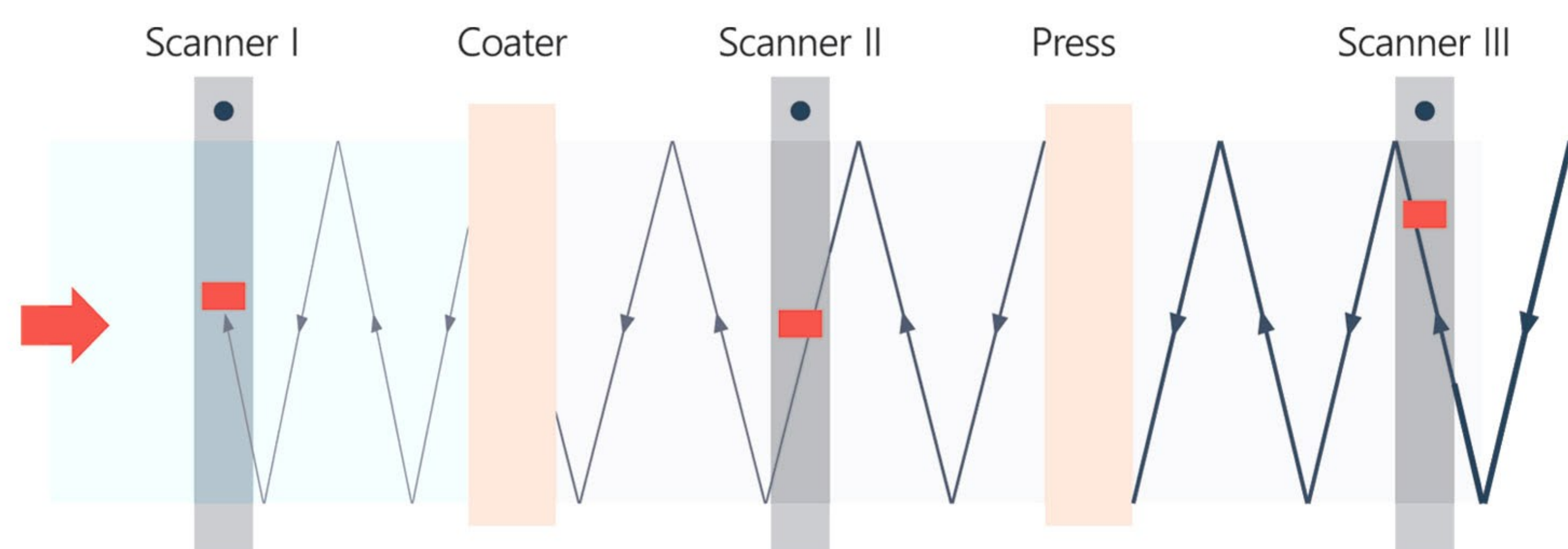
Absorption ratio for
the anode and cathode

- MEK Quality Control Online System / Thickness Gauge



同期測定

Synchronized
Measurement



- コーティング、プレス後の同じ点を測定
Measurements on the same spot after coating and pressing processes

- 層別厚さ、密度、解析可能
Analysing thickness, density of each layers

2ヘッドクロス 往復測定

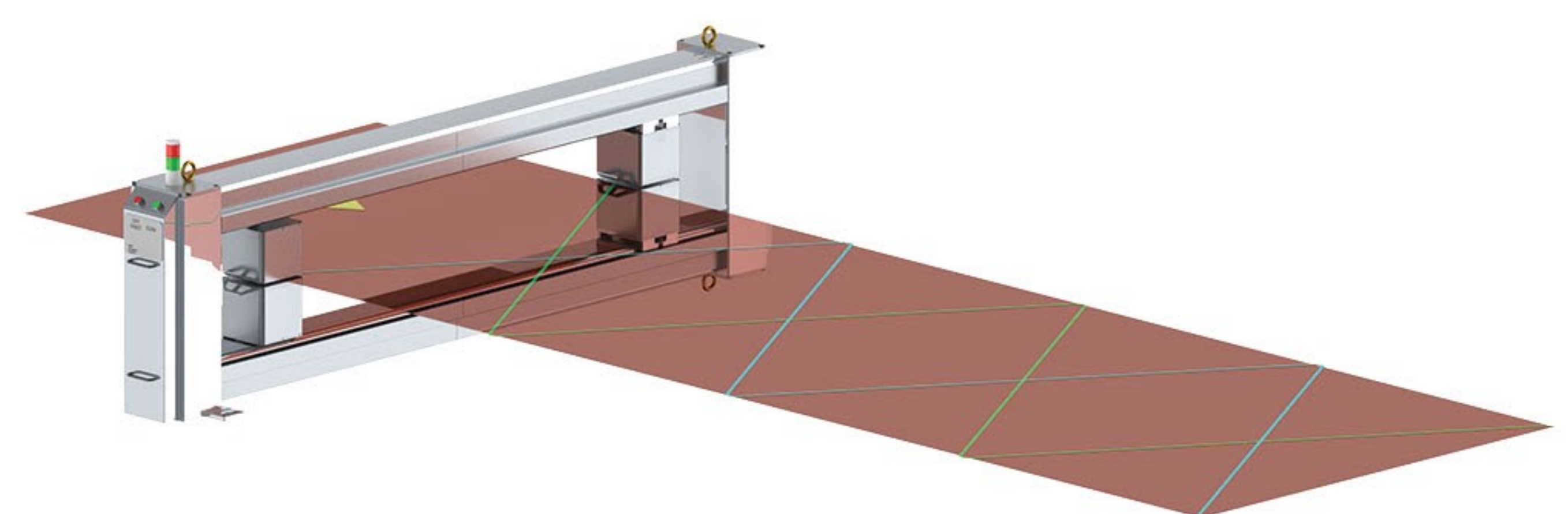
2-Head Cross
Reciprocal
Measurement

- 高密度測定分析
High-Density Measurement & Analysis

- CD南港高分解能
High Resolution in CD Direction

- 精密測定可能
Precise Measurement Capability

- 厚さ密度質量同時解析可能
Simultaneous Analysis of Thickness, Density and Mass

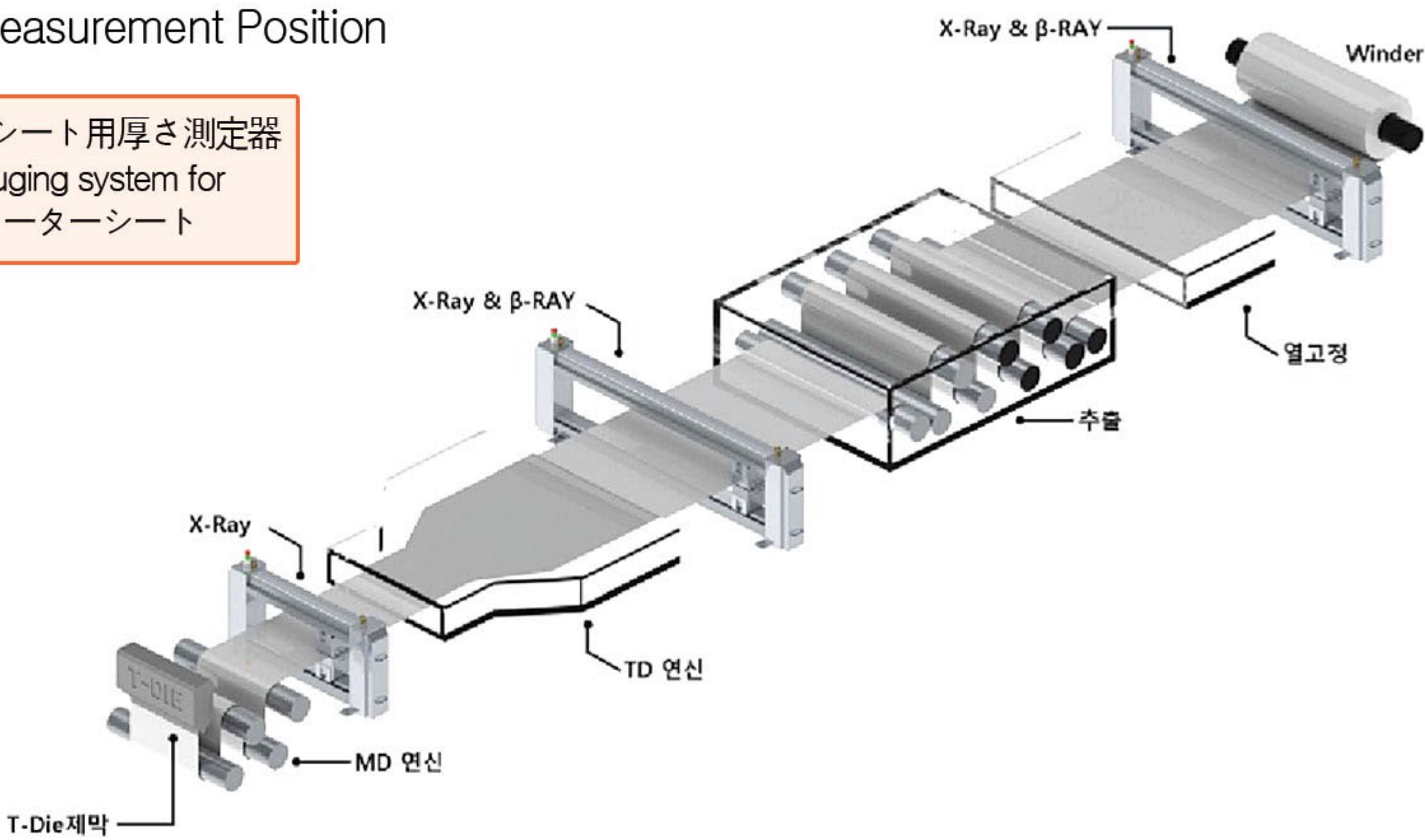


5. 分離膜の製造 | LiBS

Battery BIAx
Battery
Separator Film
Manufacturing
Process

• Recommended Measurement Position

MEK分離膜シート用厚さ測定器
MEK gauging system for
セパレーターシート



分離膜厚測定
と制御
Separator Thickness
Measurement and
Control

• 分離膜 – Separator Film



分離膜製造ラインの厚さ測定および自動制御
Thickness measurement and
automatic control of the separator line

• バッテリー – Coated Battery Film

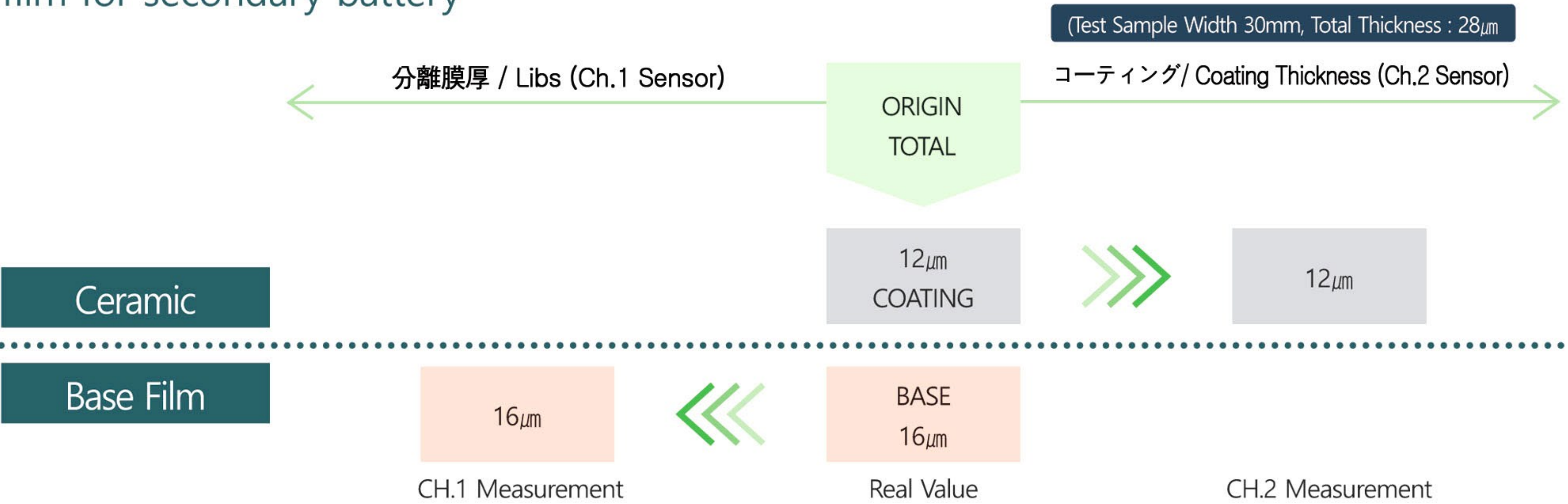


区間ごとの厚さの測定と制御
ベース厚さを別途測定後
コーティング部の厚さの管理と制御
Measurement and control of thickness by section
Control of coating thickness and control after separately
measuring base thickness

6. 分離膜コーティング | Coating for separator film

二次電池Base（分離膜）とCoating（ceramic）厚さ同時、分離測定

Individual measurements for coating and substrate layers of ceramic coated separator
film for secondary battery



7. 銅箔、AL製造 | Copper foil, Al foil

MEKオンライン厚さ
メーター
MEK On-Line
Thickness Gauging
System

測定範囲 Measuring Range	センサー Sensor	再現性 Repeatability	適用工程 Application Process	品質管理 Quality Management
~80 μm (Cu foil, 15kV) ~200 μm(Cu foil, 40kV) ~150 μm(Al foil, 15kV) ~12,000 μm(Al foil, 30kV)	X-ray	±0.002μm(Cu)	除泊 スリッター オフライン (ED / Slitter / Offhne)	厚さ管理限界を超えるとアラームが発生 Alarm occurrence if thickness management limit is exceeded ロールデータの保存/ロールデータストレージ

銅箔厚さ測定
Copper Foil

Overlapped graph of 10 times measurements

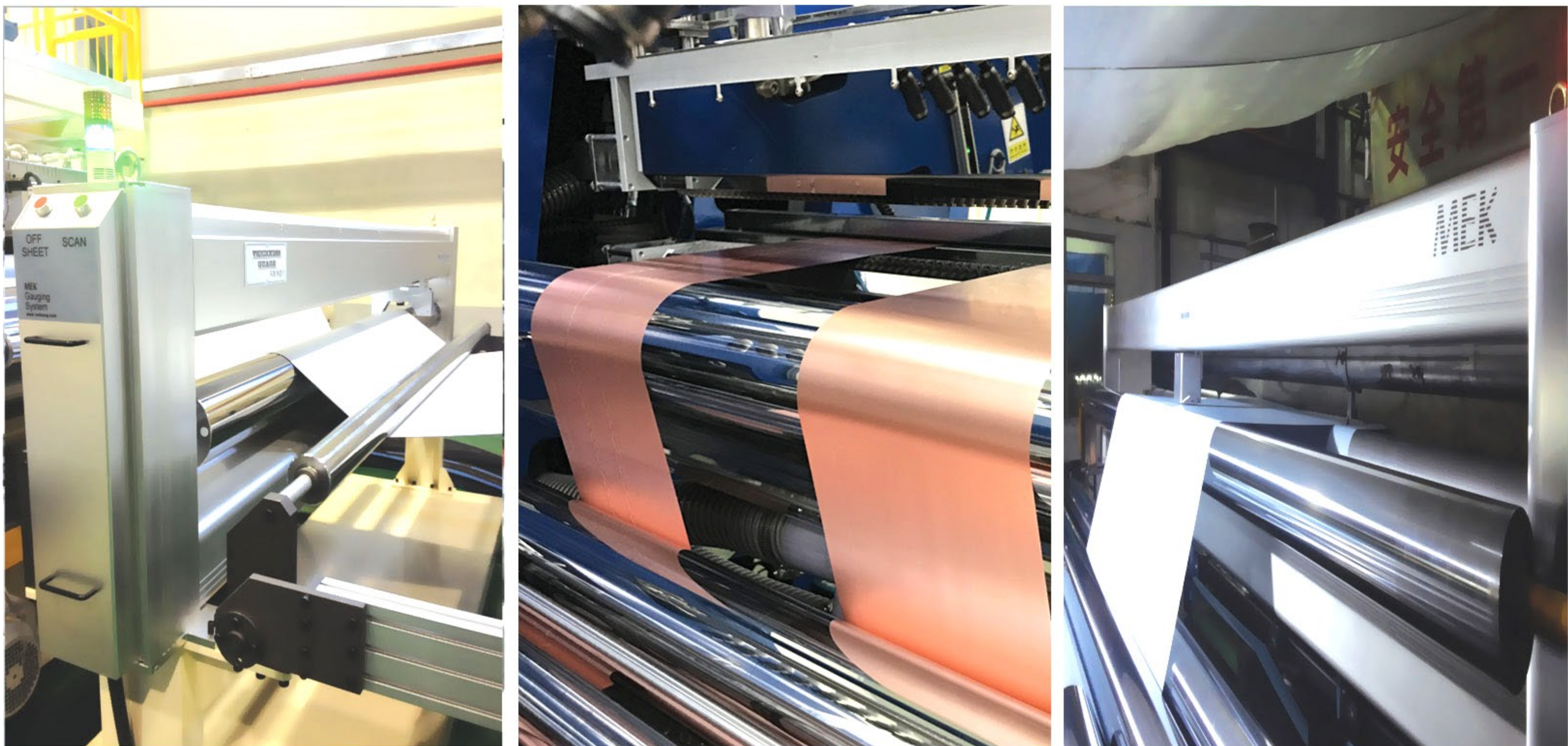
[MEK 厚さ測定データ / MEK's Performance]

10回の測定で測定位置がほぼ同じ。
グラフ内の10本の線が重なっています
ひとつのはっきりとしたラインを見せ、
センサーの再現性が非常に高い。

The measurement position is almost the same in 10 measurements.
10 lines in the graph overlap to show one distinct line,
the sensor is very reproducible.



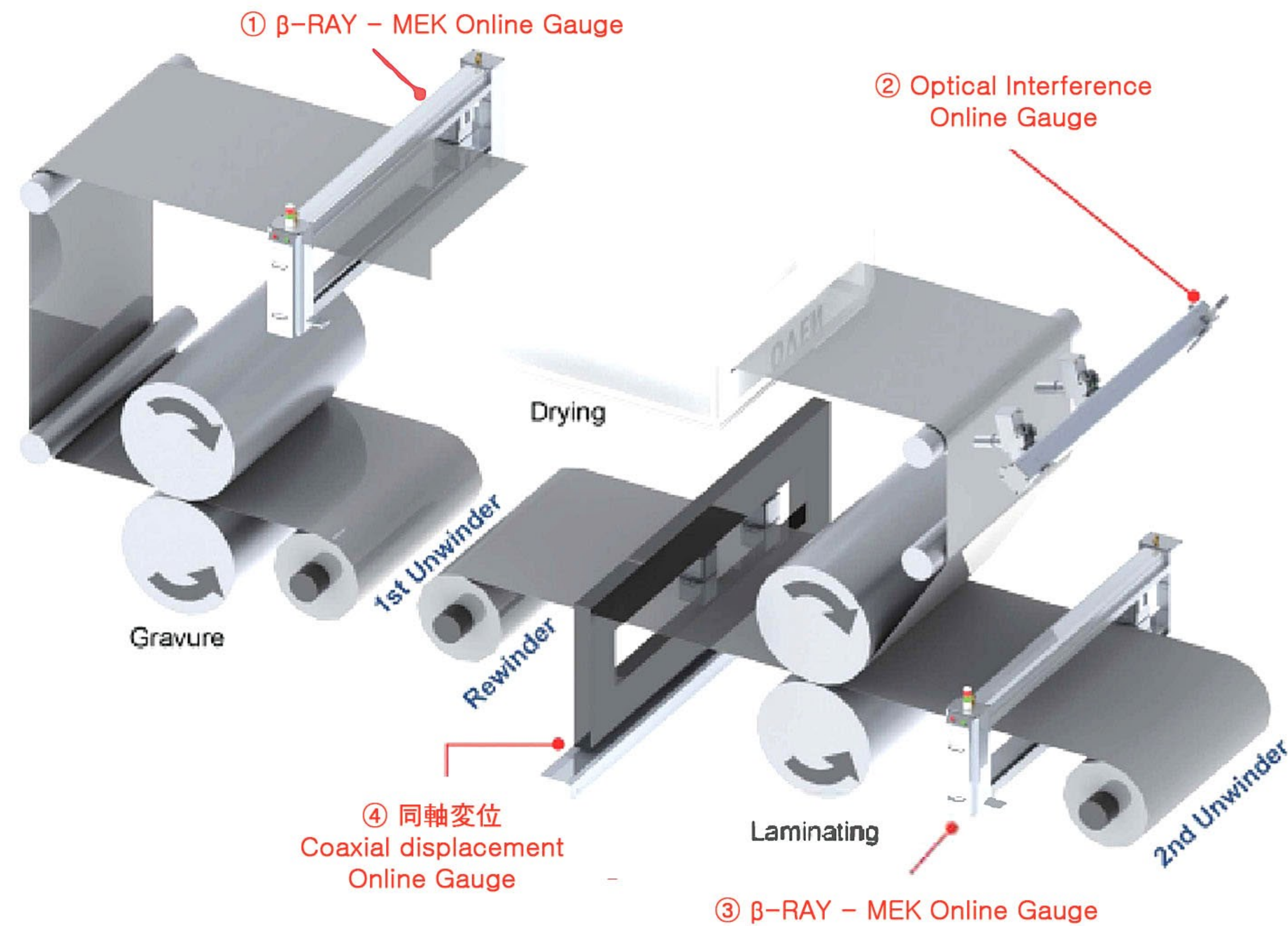
Cu/Al Foil MEK
厚さ測定器の適用
in-Line Application



8. ポーチ製造 | Pouch

Battery Pouch

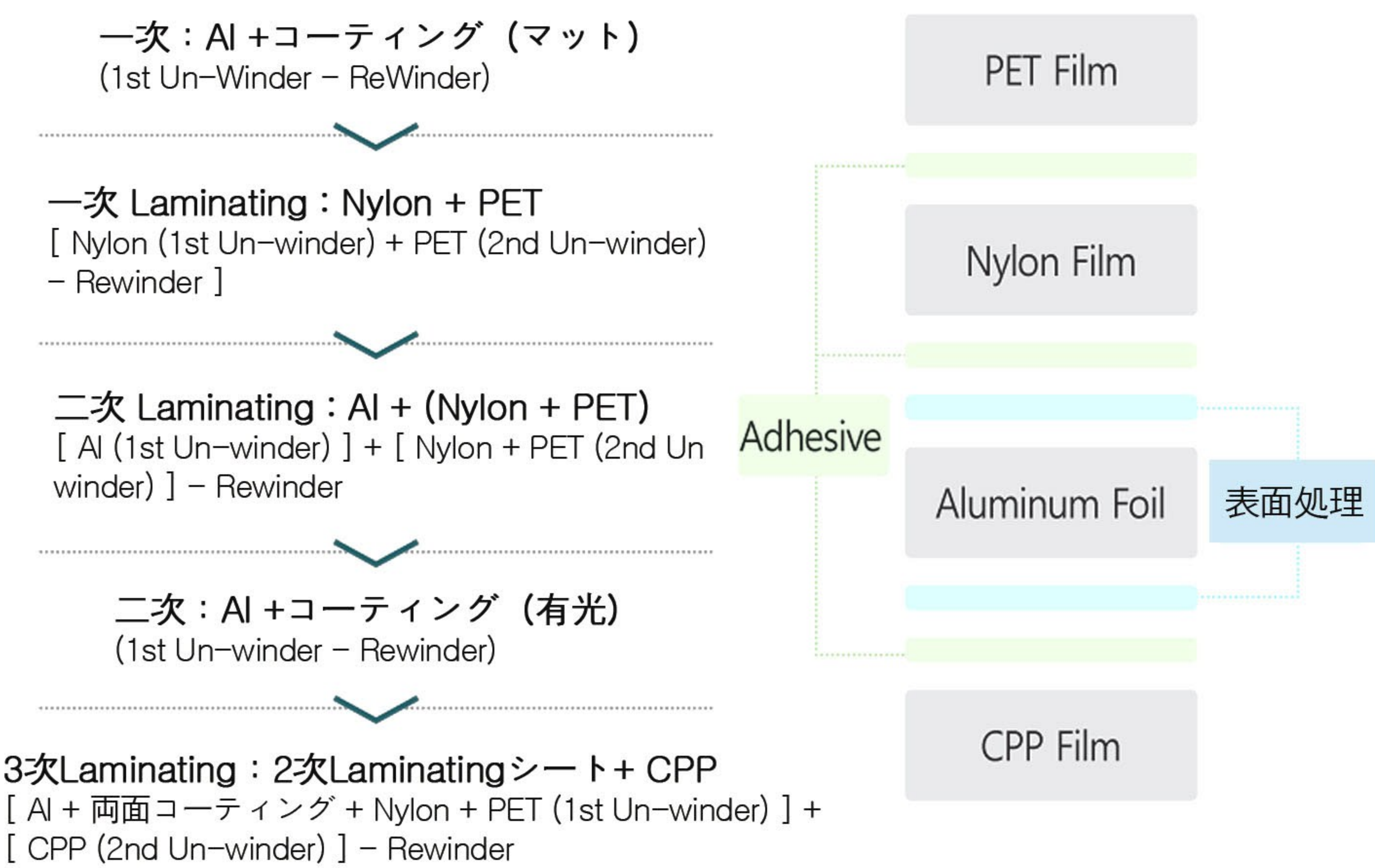
Manufacturing
Process



• Recommended Measurement Position

プロセスシーケンス
シートの設定

Process sequences &
Sheet composition



9. 二次電池正極コーティング厚さ IN-LINE測定

Micro-Sliced Thickness Gauge

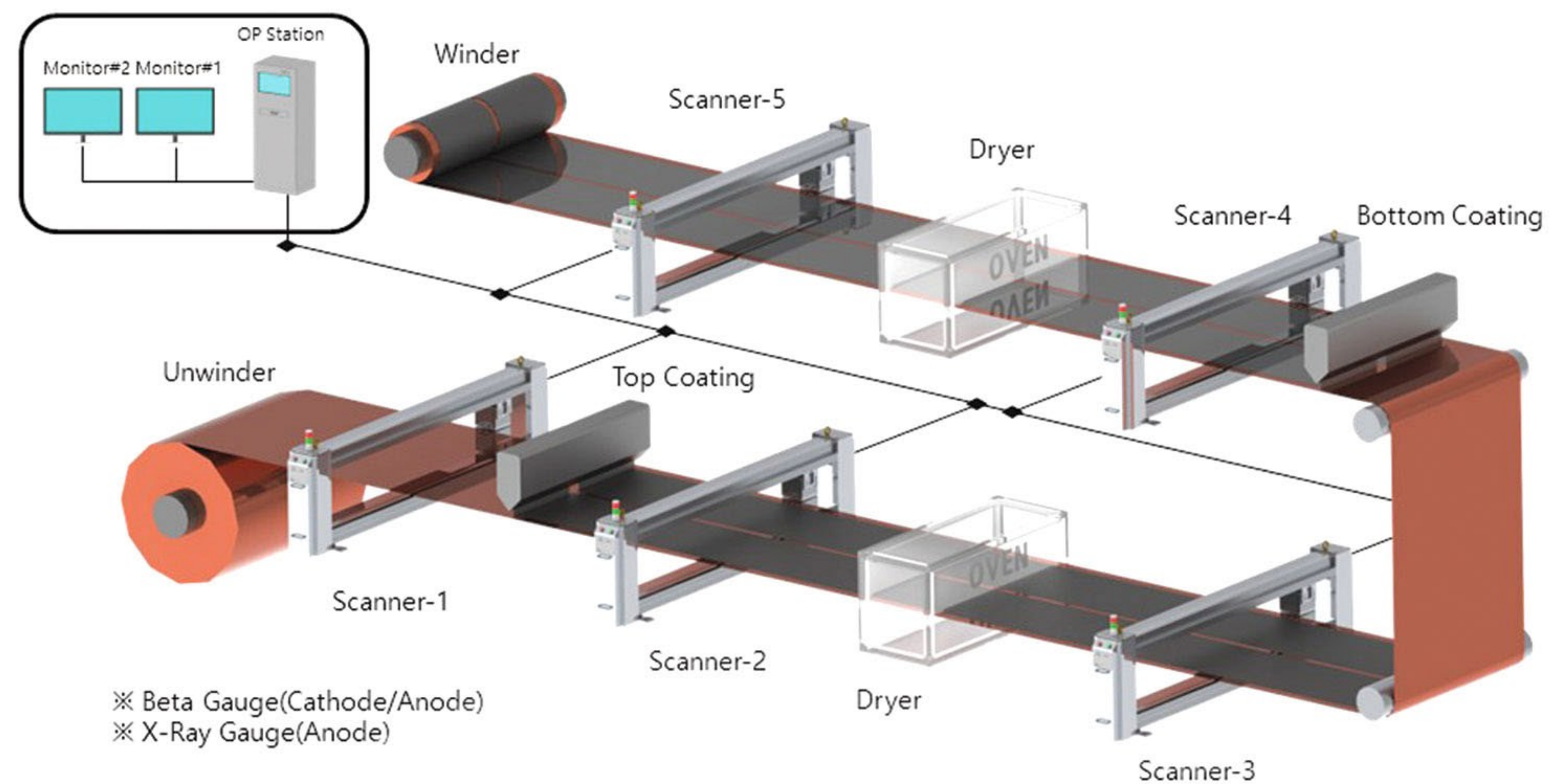
New

PVDF Wet & Dry
セラミック Wet & Dry

MEK Gauge System

Beta Gauge
X-Ray Gauge

世界初絶縁層全幅厚プロフィールIN-LINE解釈



期待効果

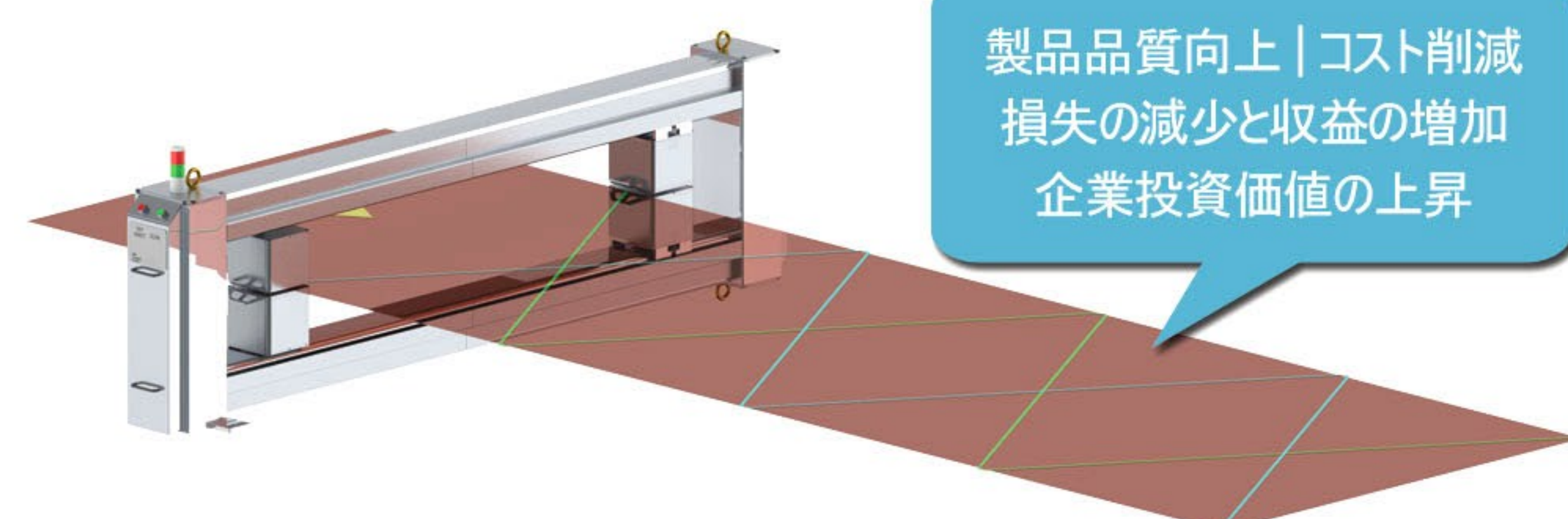
Effect of applying
gauging system

- 信頼性の高い絶縁コーティング部とスラリー厚さのばらつき管理
Reliable insulation coating and slurry thickness deviation management
- 製品品質の向上 / Product quality improvement
- 投資価値の向上 / Higher return on investment

オプション

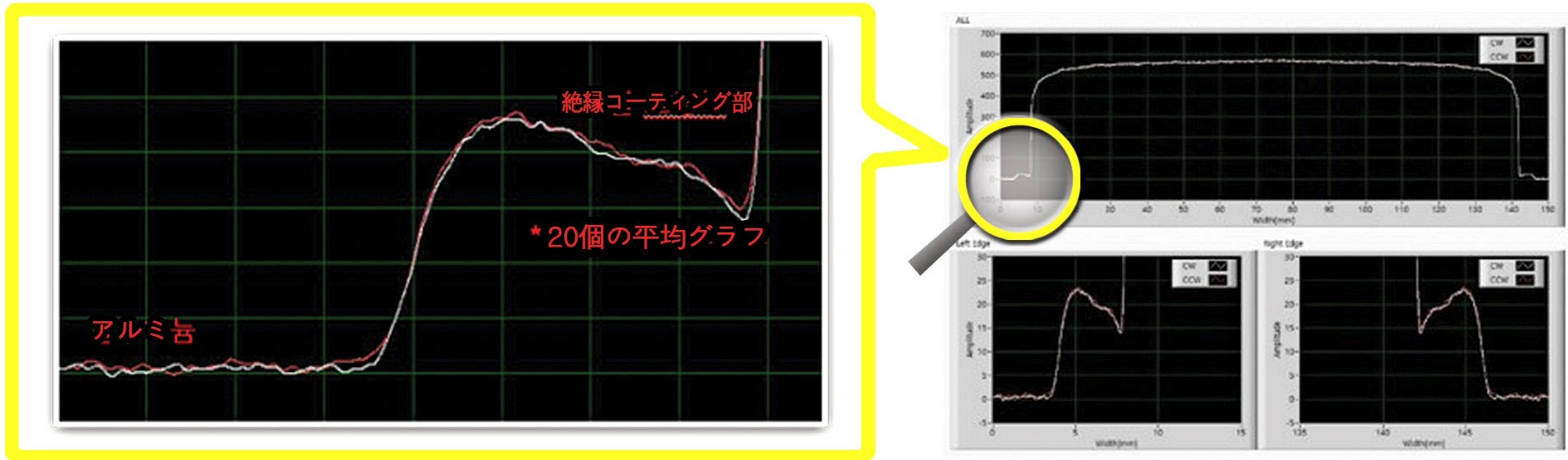
OPTION

1. Double Scanによる高密度測定
Double Scan for High Density Measurement
2. 各スキャン精密幅測定機能 $\pm 50\mu\text{m}$ 以内
Measurement of precision width of every scan within $\pm 50\mu\text{m}$
3. 全幅測定
Full width measurement

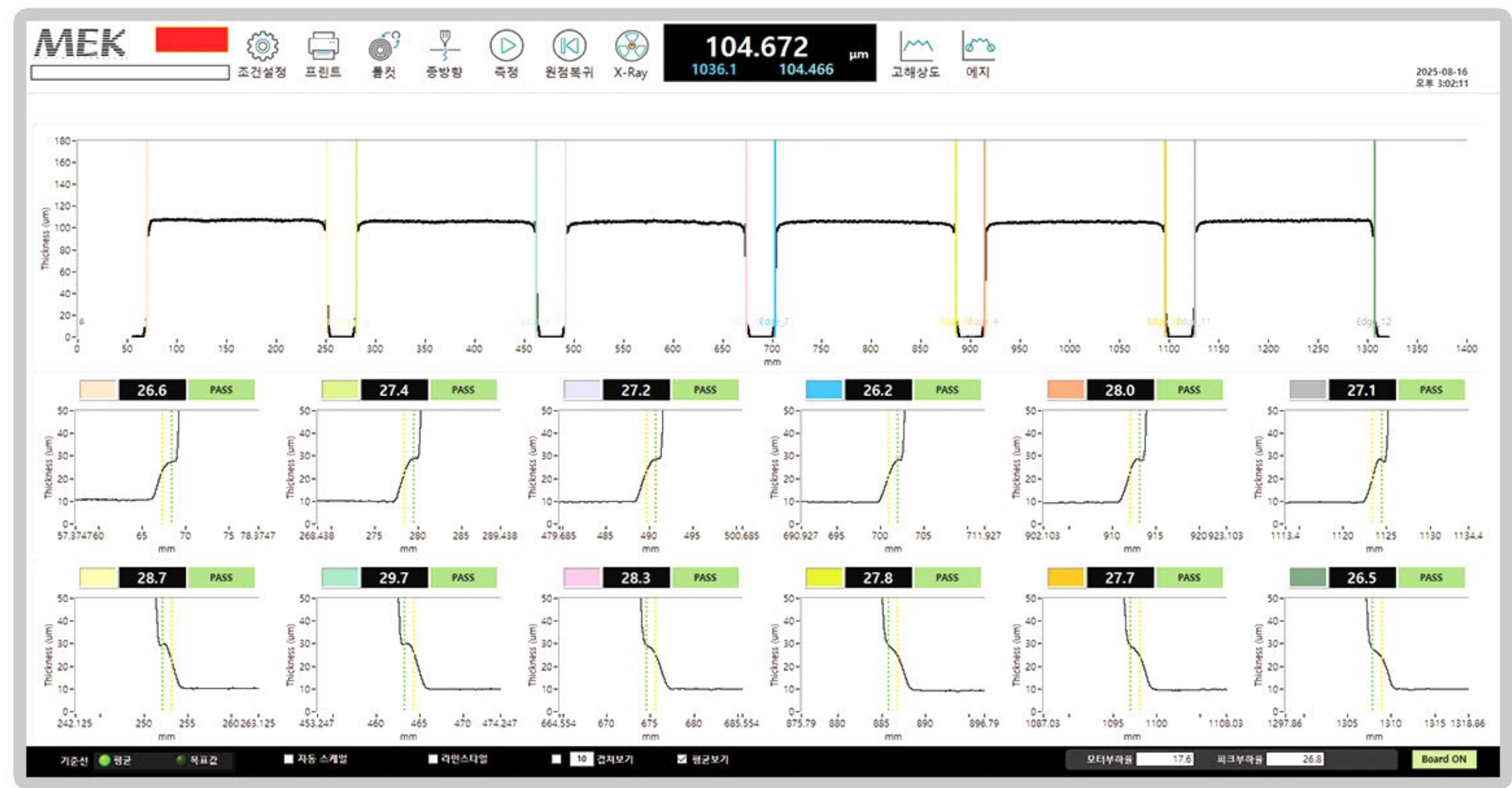


超高分解能絶縁コーティング部集中解析

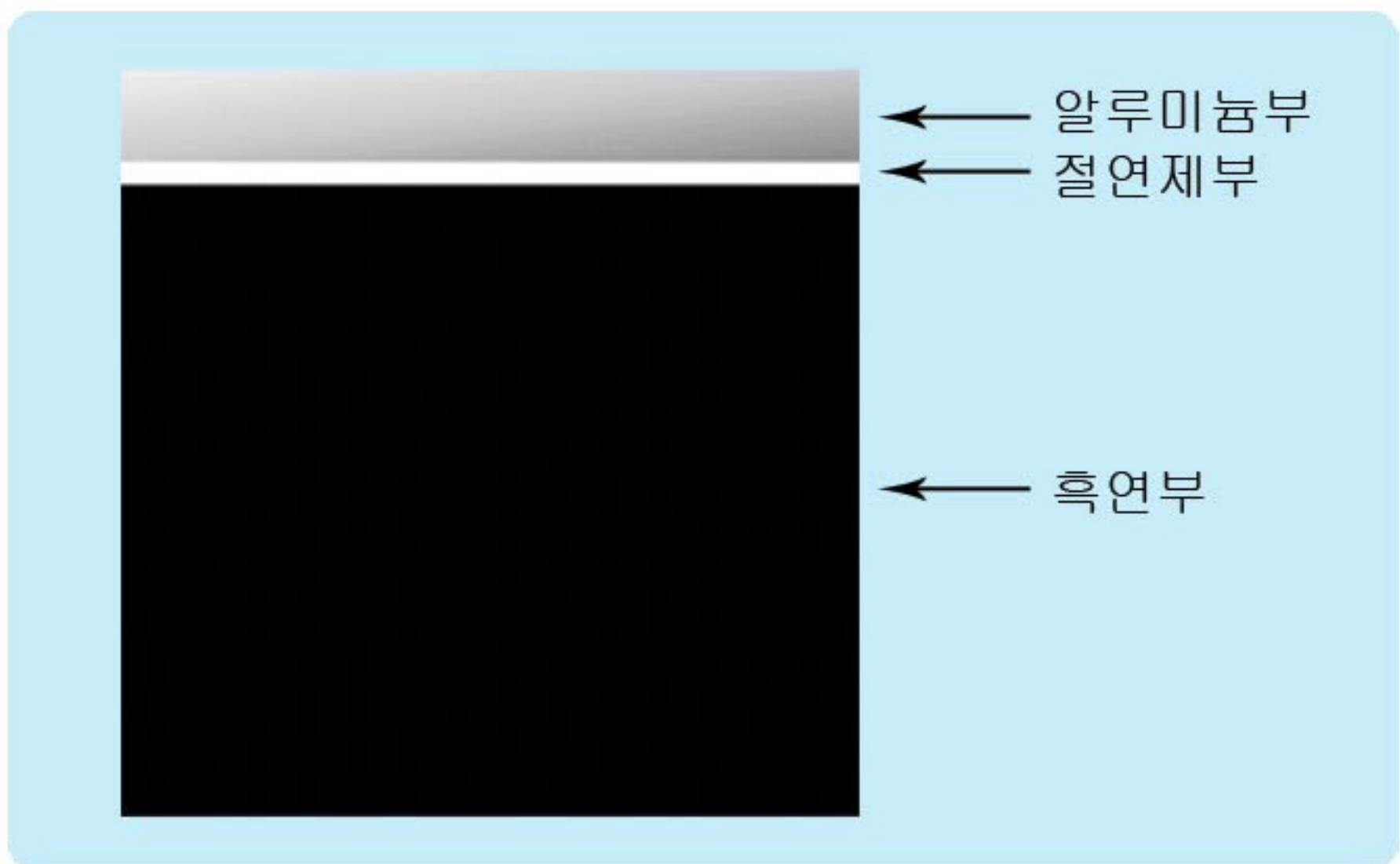
Secondary Battery, Features Of MEK Thickness Gauging System



超精密絶縁コーティング部スラリー厚み偏差を **リアルタイム / 非接触 / IN-LINE モニタリング** 拡大シーン



▲ 絶縁コーティング部 UI



▼ 絶縁コーティング部 UI (2)



特徴 Features

- 超精密測定：厚さ0.002μm / スラリー幅: 0.0025mm / sample (絶縁部)
Ultra-precise measurement: Thickness 0.002μm
Slurry width: 0.0025 mm / サンプル
- コンパクトな設計で狭いスペースでも設置が簡単
Compact design makes it easy to install even in small spaces
- フレームとプログラムのカスタマイズ
Adaptive frame & software for user requirement
- 非接触測定 / Non-contact Measurement
- さまざまな言語サポート / Communications support
- 同期運転による両面コーティング厚さの解釈
Analysis of Double-Sided Coating Thickness by Synchronous Operation
- ストライプの全区間測定解析
Interpret the measurement of the entire strip
- 耐震設計方式による優れた耐久性保有
Excellent parts durability due to anti-corrosion treatment
- リアルタイム自動補正 / Real-time Automatic Calibration

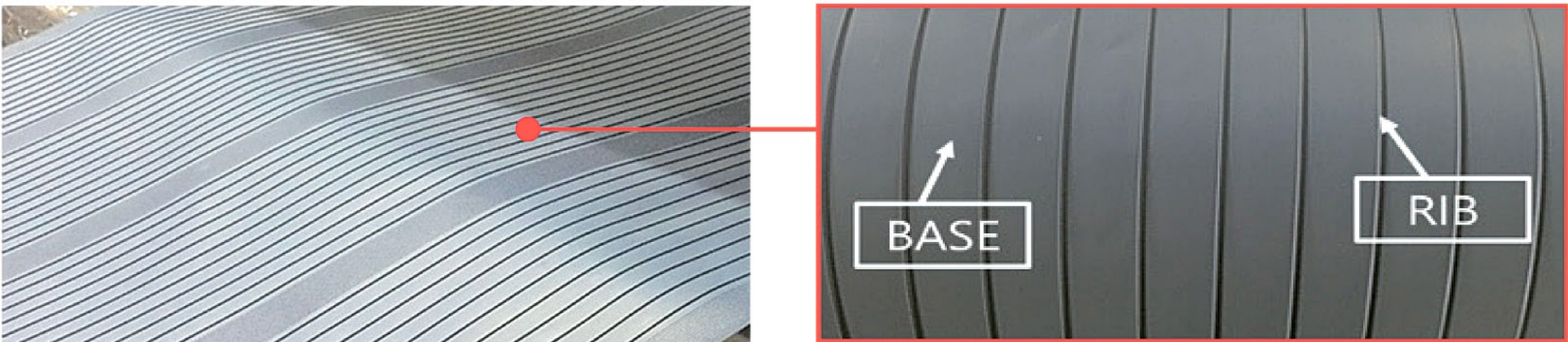
一次電池分離膜厚の測定と制御

Thickness Measuring & Control for the Separator Film of Primary Battery

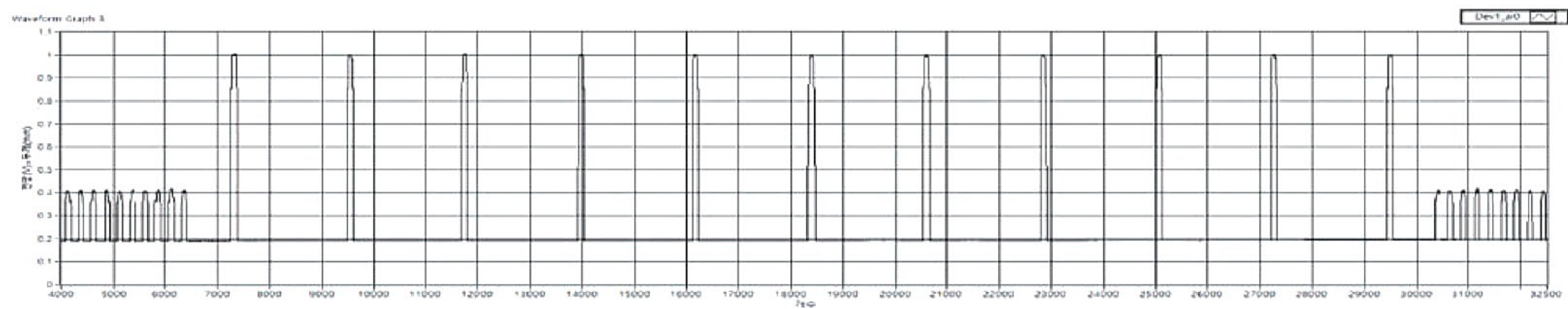
一次電池
セパレータ

Separator Film of
Primary Battery

- 一次電池分離膜表面拡大画像 – BASEとなる表面上RIBが一定の間隔をなしている形態
Enlarged view of the separate film for primary battery Constant distances of RIBs on the surface of BASE



- MEK厚さ測定器一次電池分離膜サンプル厚さ測定データ
Measurement for the separate film of primary battery by MEK gauging system



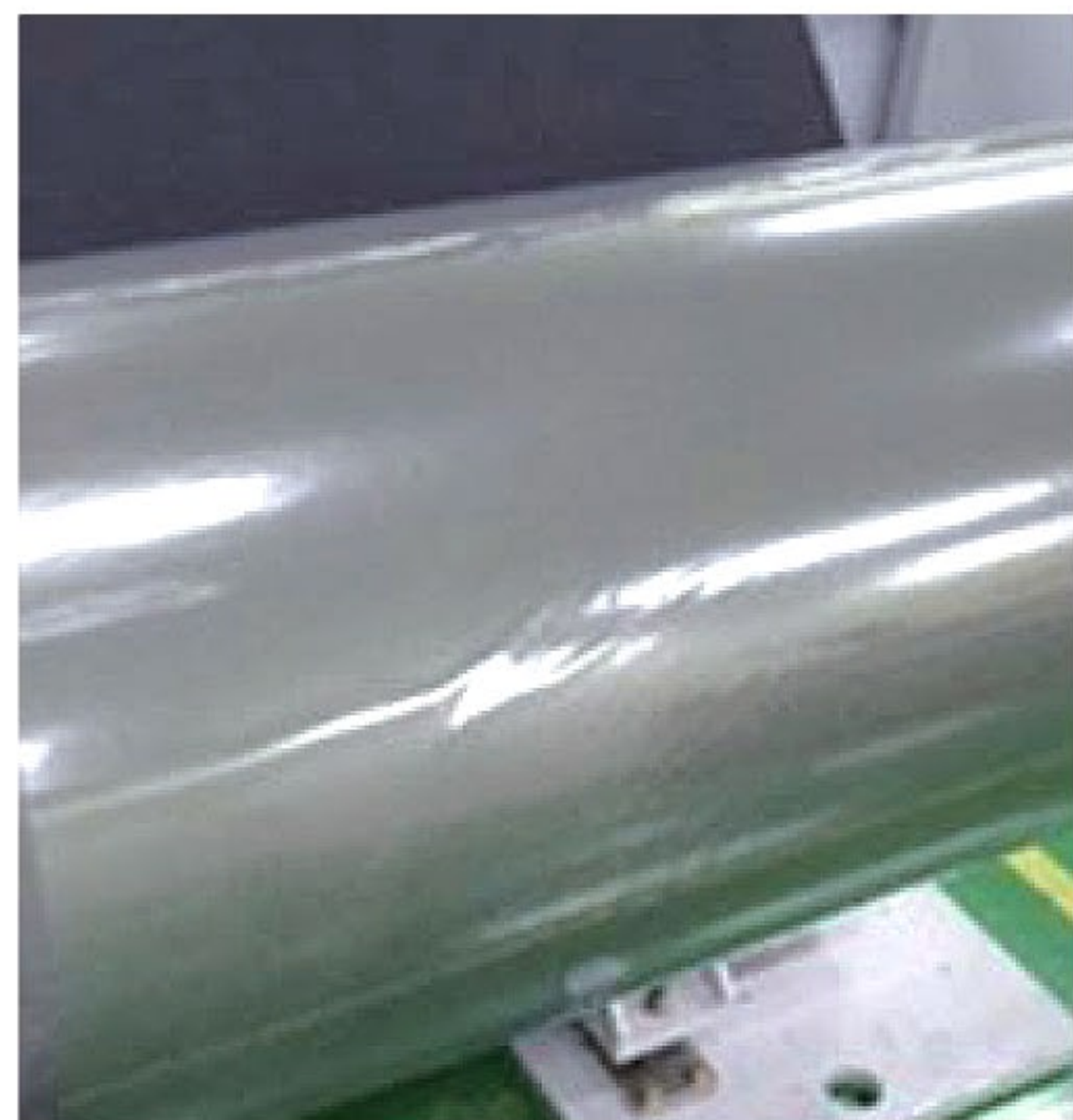
区分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RIB	1006	1001	1008	1004	1003	997	1001	1000	1001	1003	1000
BASE	195	190	191	188	191	193	195	194	196	197	X

燃料電池

Fuel Cell

水素燃料電池
厚さ/中樞測定

Measurement of
thickness/weight for the
film and sheet used in
fuel cell



Carbon Paper

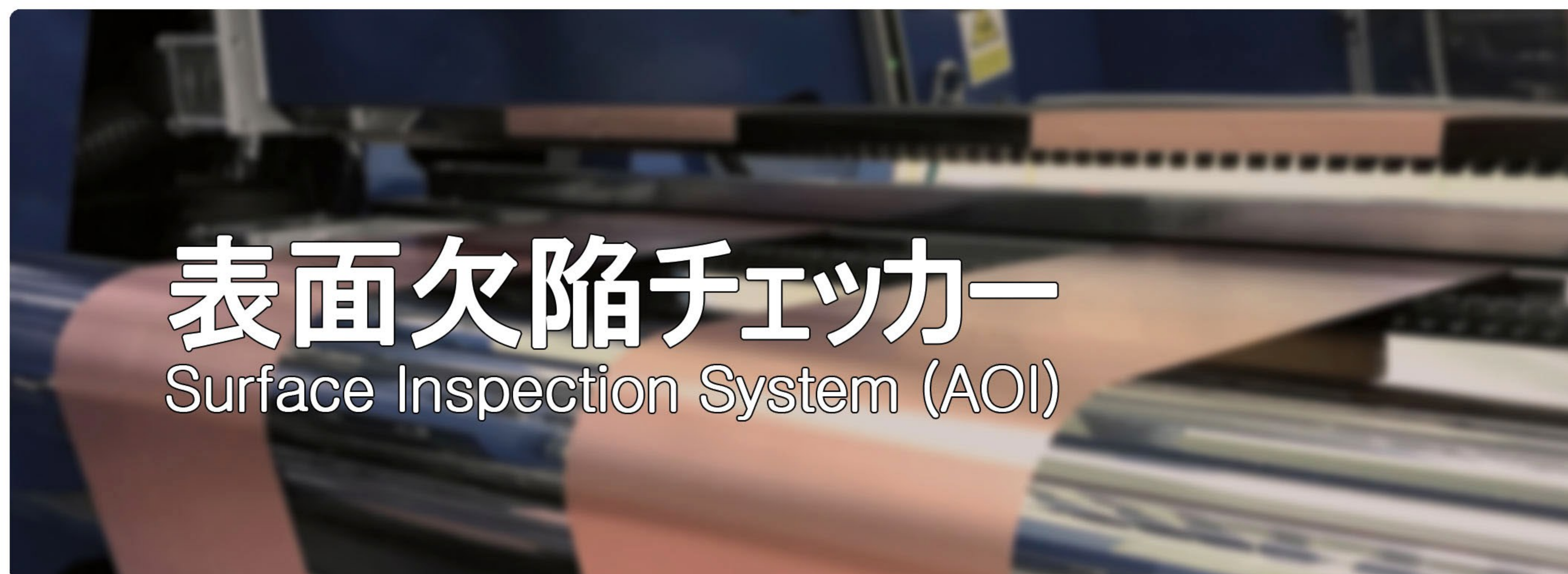


GDL



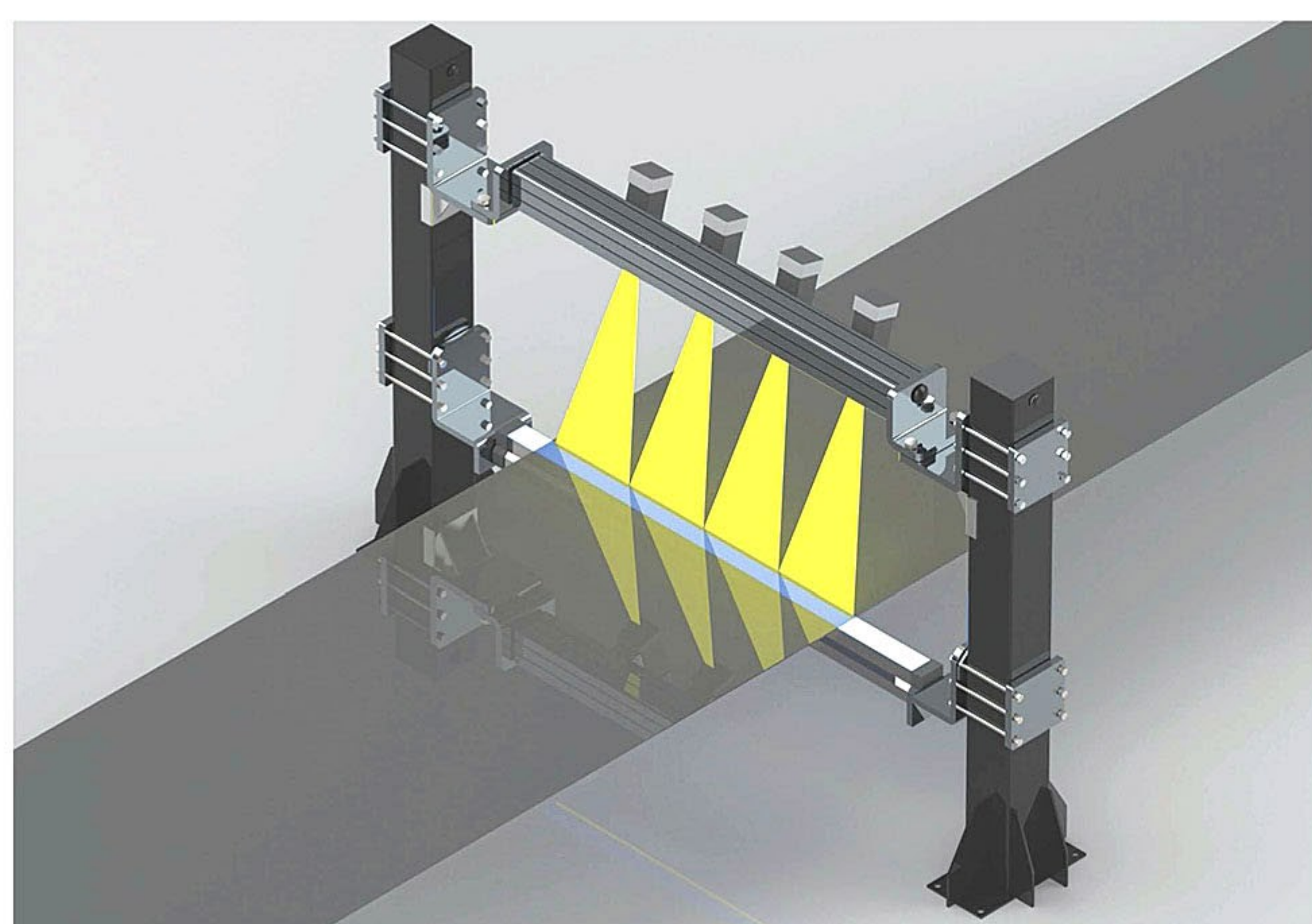
現場適用写真

- カーボンペーパーおよびカーボンペーパーを用いたGDLとグラファイトフェルト、MGPの重量および厚さリアルタイム制御が可能
Measure and control the weight and thickness of the carbon paper and GDL using it, carbon pelt and MGP in real time



MEKビジョン事業部

フィルム業界の技術的先駆者の役割を守ってきたMEKがビジョン事業部を設立しました。代表製品である厚さ測定器に続き、表面検査機についてもMEKの専門的なサービスを受けることができます。



チェッカーの構成
System Layout

表面欠陥ビジョン検査

表面（異物）チェッカーはフィルム、シート、ホイルなど製品に存在するスクラッチ、ピン、ホール、異物など製造欠陥をカメラ光学系を介してリアルタイムで探索および分析できるインライン検査装置です。



Contrast Defect



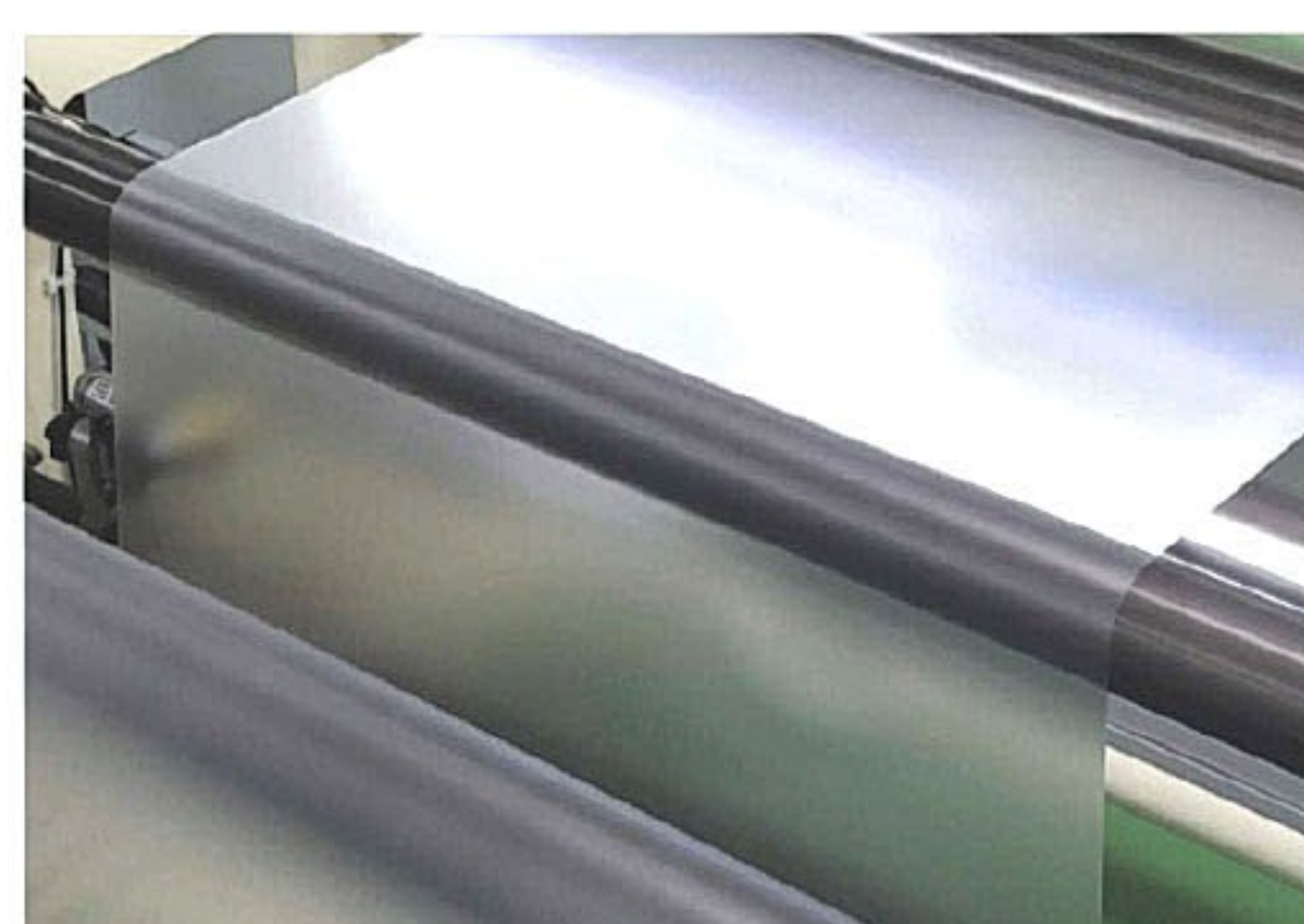
Topographic Defect

表面欠陥
Surface Defect

適用例

Applications

- プラスチックフィルム/シート、コーティング/ラミネート、製紙、金属箔、バイオチップ、PCB（CCL）、バッテリー電極など

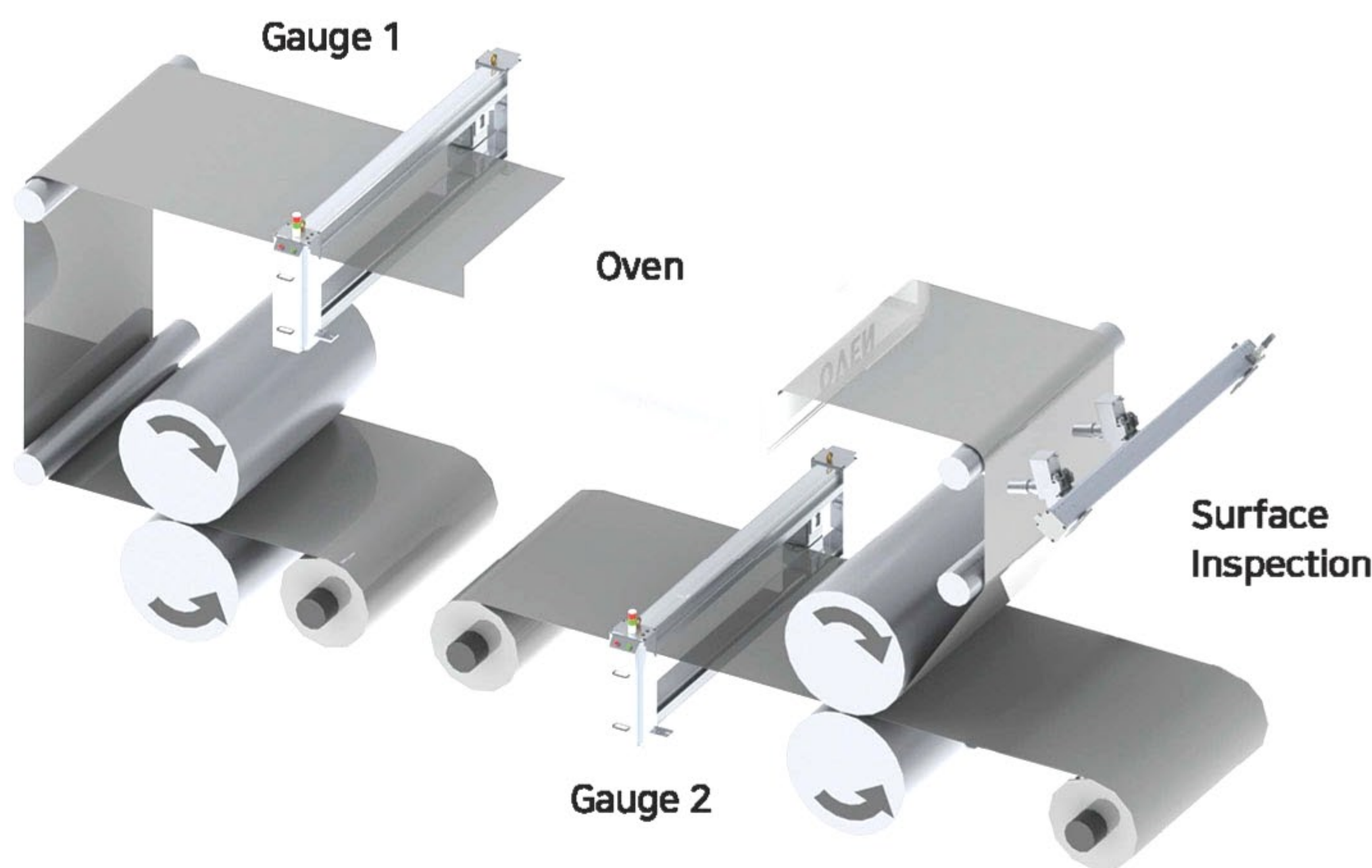


適用分野

Application

- WEB形状の平板材を生産するRoll-to-Roll(ロールツーロール) 工程に適用可能

プラスチック：T-DIEおよびブローン圧延シート/フィルム設備、コーティングおよびラミネートプロセスなど
紙（製紙）：抄紙及びコーティング、スリッティング工程など
エネルギー素材：金利電極コーティングおよび圧延工程、分離膜銅箔およびアルミニウム箔、水素燃料電池など
金属工程：鋼材冷間圧延およびスリッティング工程など

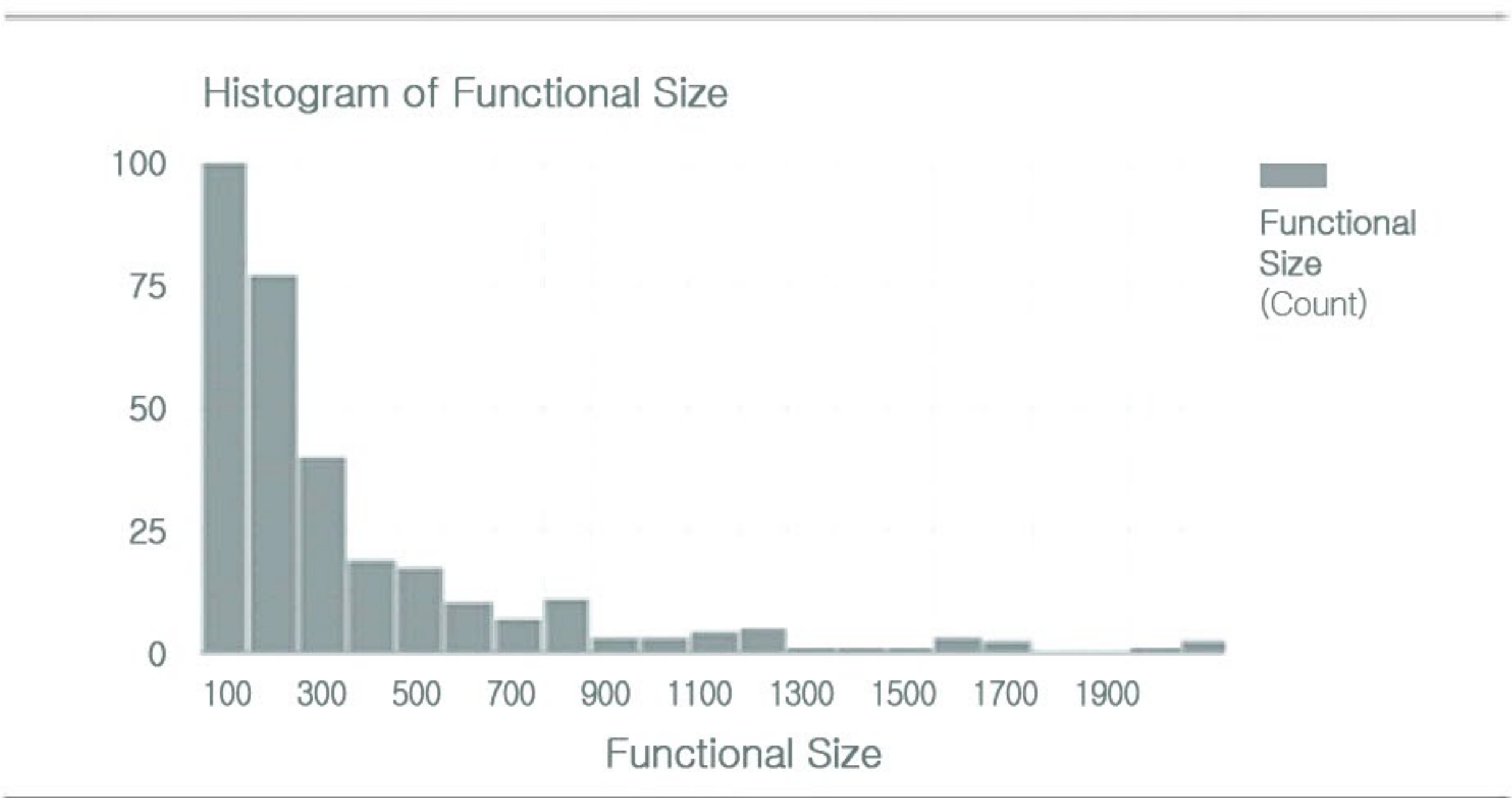
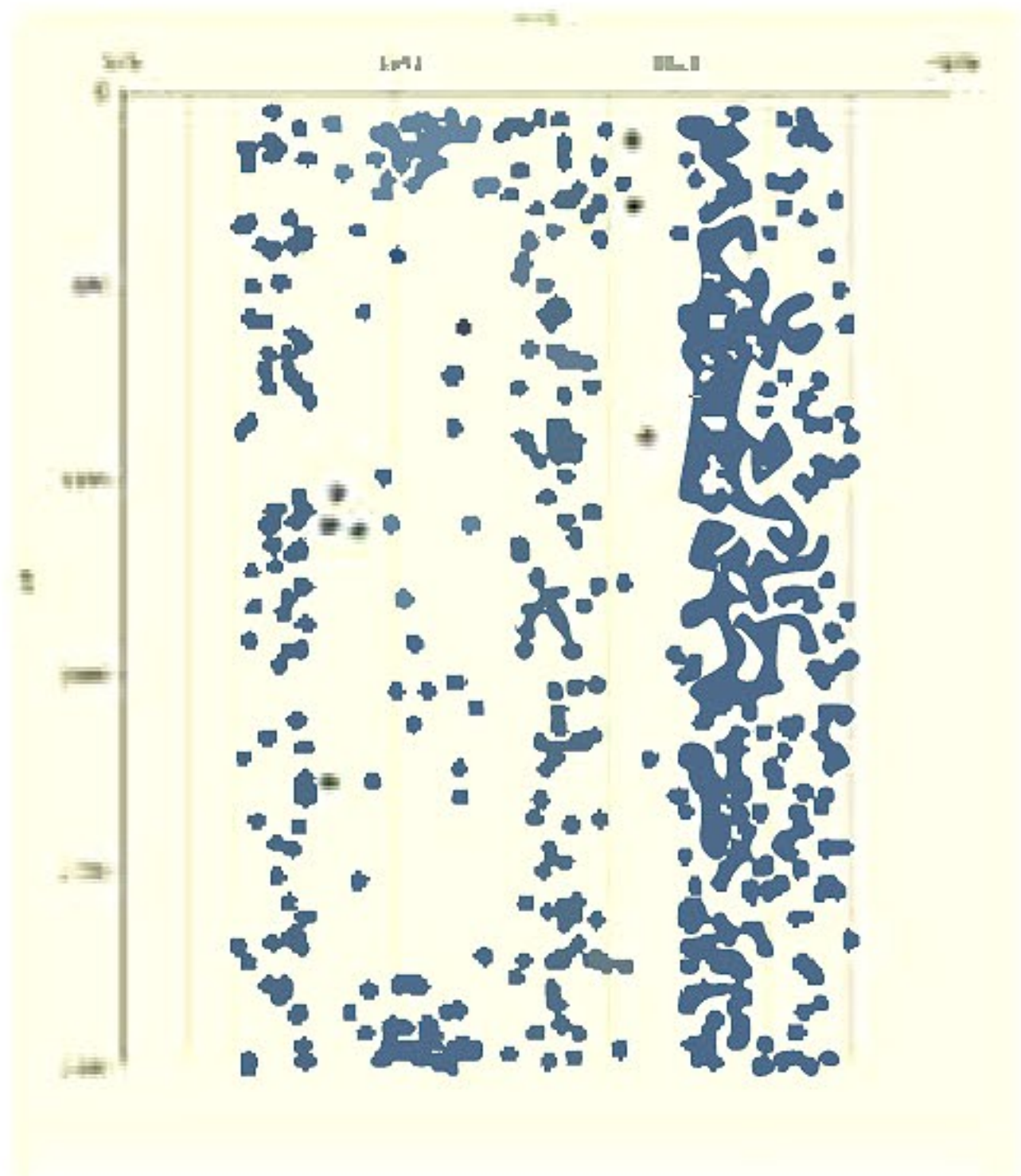


適用効果

Benefits

- 人による目視検査や手書きでは実現できなかった高レベルの管理が可能

コスト削減：検査担当者、ロス率、顧客品質の問題の減少に伴う不要なコスト削減
品質安定：検査漏れや検査基準の速化を防ぎ、均一な検査基準を維持
追跡管理：検査履歴照会ですべての出荷品の事後管理が可能
生産管理：リアルタイム生産状況率一目で確認、即時の不良防止措置可能
工程改善：検査資料に基づき欠陥原因究明及び工程改善措置



システム仕様

Specification

Specification	Description
Application	Roll-to-Roll process (Film, Sheet, Paper, Foil, Strip)
Max. Scan width	~ 10,000 mm
Max. Line speed	~ 1,200 M/min
Min. Detection size	TBD by requirement
Operating Temperature	~ 38 C°
System Configuration	Optical Unit (Camera, Illumination) Control Panel (IPC, UPS) Accessories & Options



システム概要

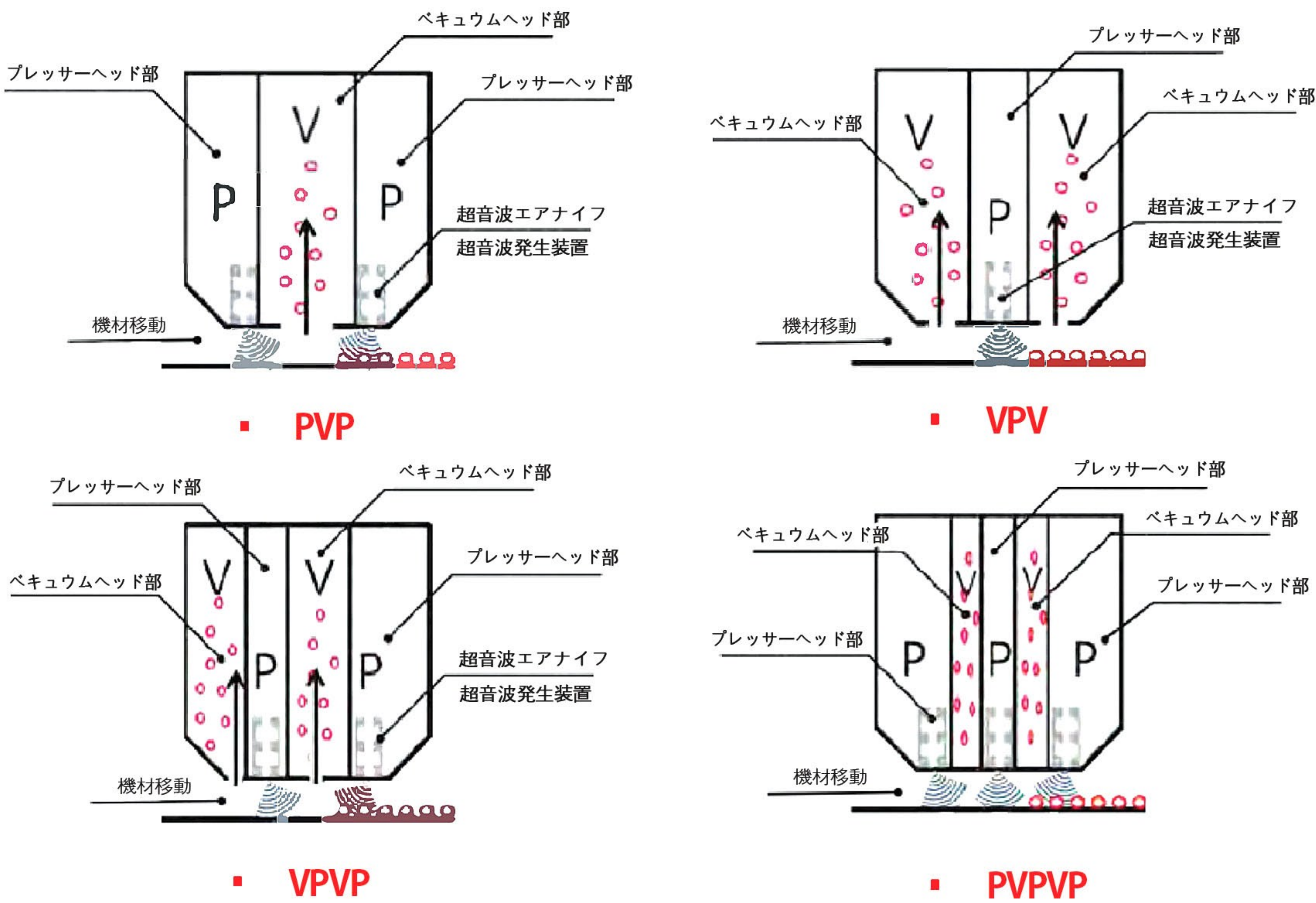
Systems

- 生産工程上（ON-LINE）から非接触式（NON-CONTACT）へWEB形状(Sheet/film)の製品表面異物を除去する装置。

A device that removes foreign substances from the surface of web-shaped (sheet/film) products without contact during the production process (online).

動作原理

How it works



Webクリーナー | Non-Contact Web Cleaner

Vacuum部と pressure部に分かれた特装置による生産工程リアルタイム非接触Web表面クリーニング

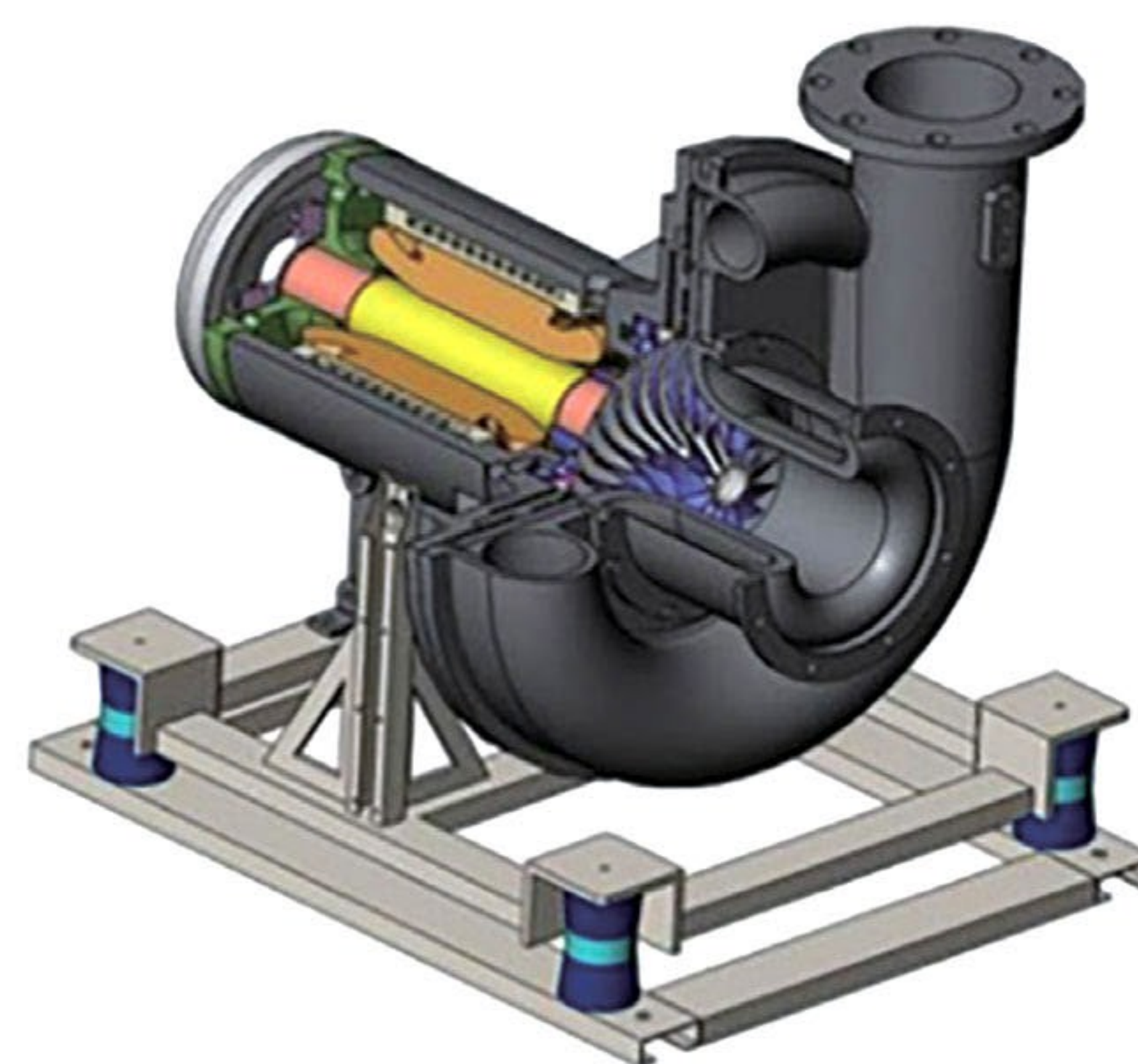
製品特徴

Features

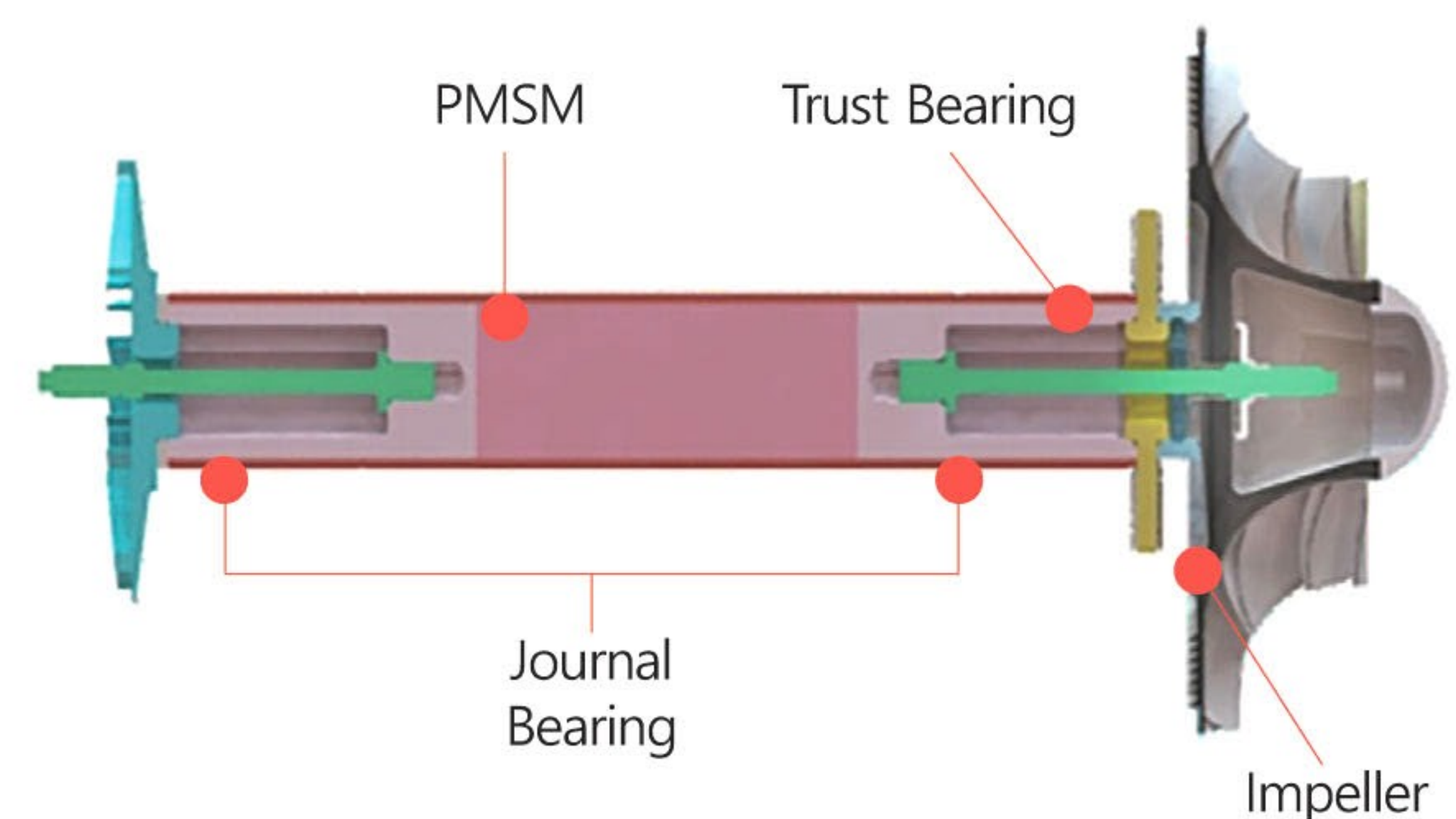
- 強力な超音波発生：138dB以上
Ultrasonic wave generation: 138dB or above
- プログラムによる風圧および風量自動制御可能
Automatic control of pressure & volume
- ヘッド熱変形防止設計：製品損傷防止。
Design for no thermal deformation: Prevent the scratch on the product due to irregular thermal expansion
- モーターとインペラの同軸構造、空中浮上駆動によるグリースフリー構造であり、超高速エネルギー革新性製品（ノイズ85dB以下、Rpm：15000～50000）
Motor & Impeller co-axial structure with air foil bearing employed.
Energy saved & Noise reduced（Below 80dB, Rpm: 15000～50000）
- 支持台と空気配管一体型でホースが不要なため
シンプルでスマートな設計でスリッターなどの狭い設置スペース対応可能
Simple and smart design of integrated support frame and air duct need no air hose, and overcomes the tight spaces constraint such as slitters.
- メンテナンスにガラス：製品内のLMガイドブローベアリング、ベルトなどはありません
メンテナンスコストの削減とDuct内部汚染原因の除去
Maintenance-easy: There are no parts that require frequent maintenance such as blower bearing and belt.

ターボブロー

Turbo Blower



直接接続方式
Direct Connection



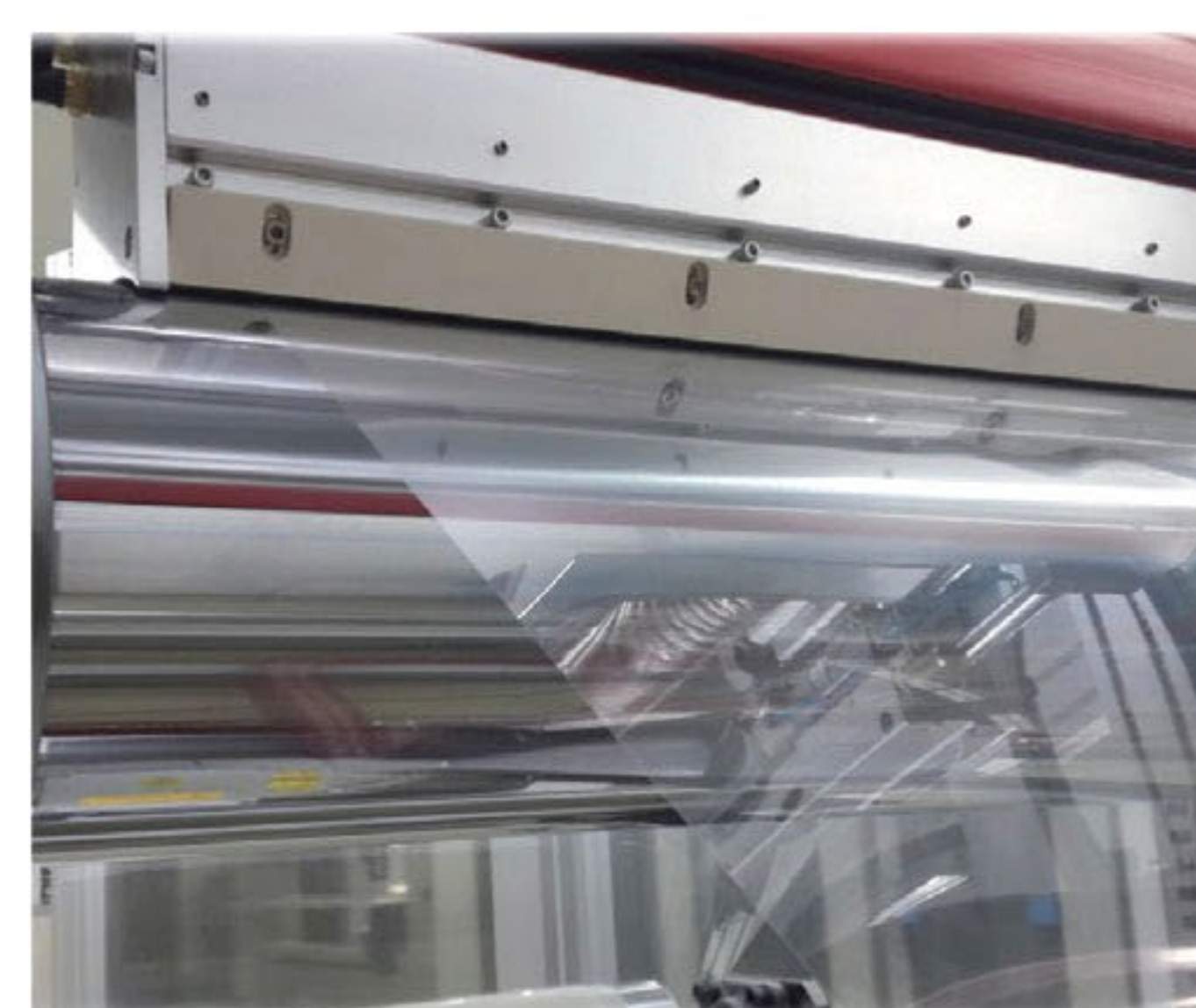
構造
Structure

適用例

Application



テイクアップ / Take-Up



コーティングプロセス / Coating Process



スリッター / Slitter



システム概要

Systems

プラスチックフィルム/シート押出プロセスに使用される装置で、溶融樹脂の冷却ロールへの密着を非接触、電氣的に提供するため Nip-rollを用いたCalendar方式、あるいはAir knifeを用いた方式に比べて密着性能が均一で優れている。

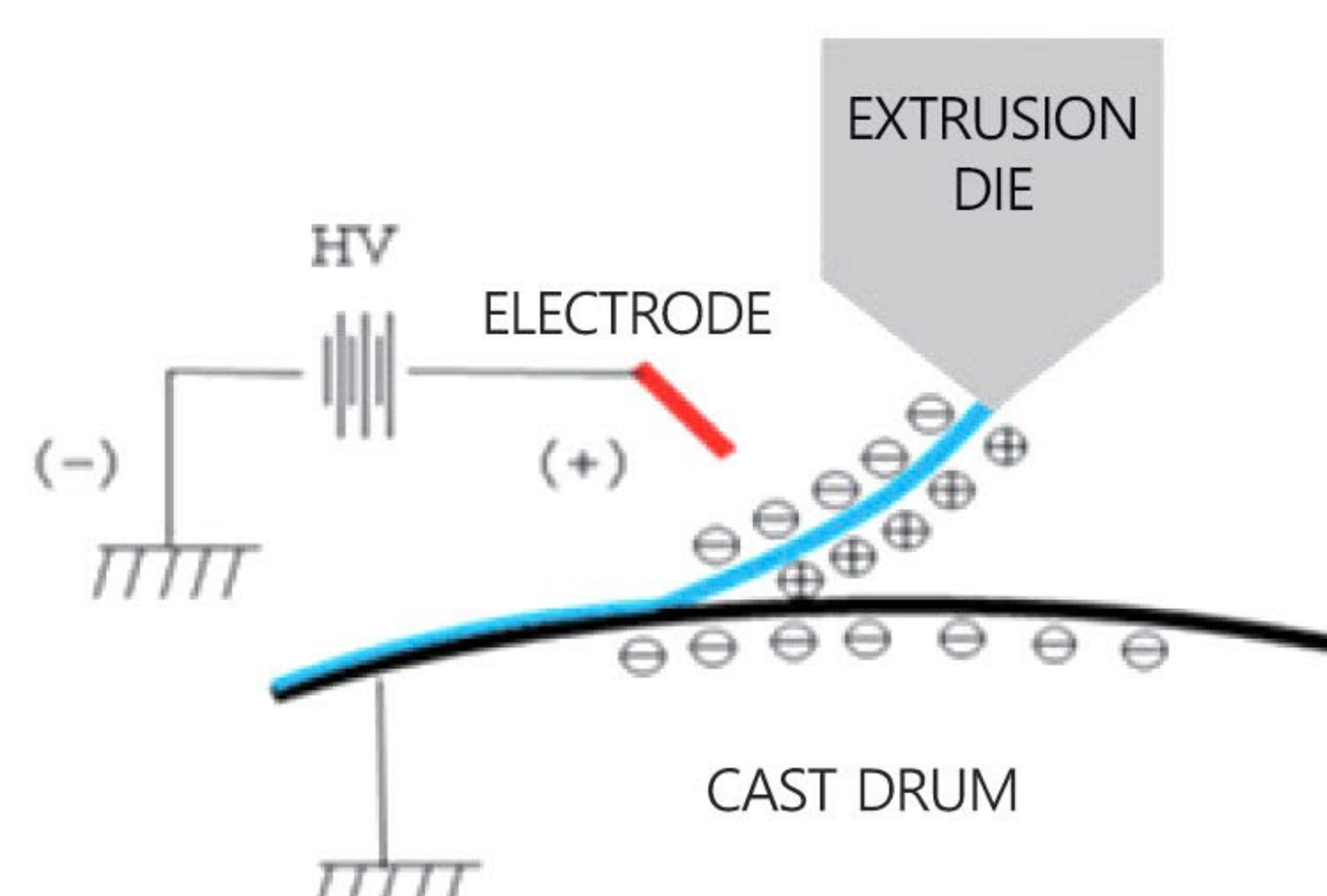
Our pinning system is used in the plastic film/sheet extrusion process. It provides non-contact, electrical contact between the molten resin and the cooling roll. More consistent and superior contact performance compared to calendar methods using nip rolls or air knives.

動作原理

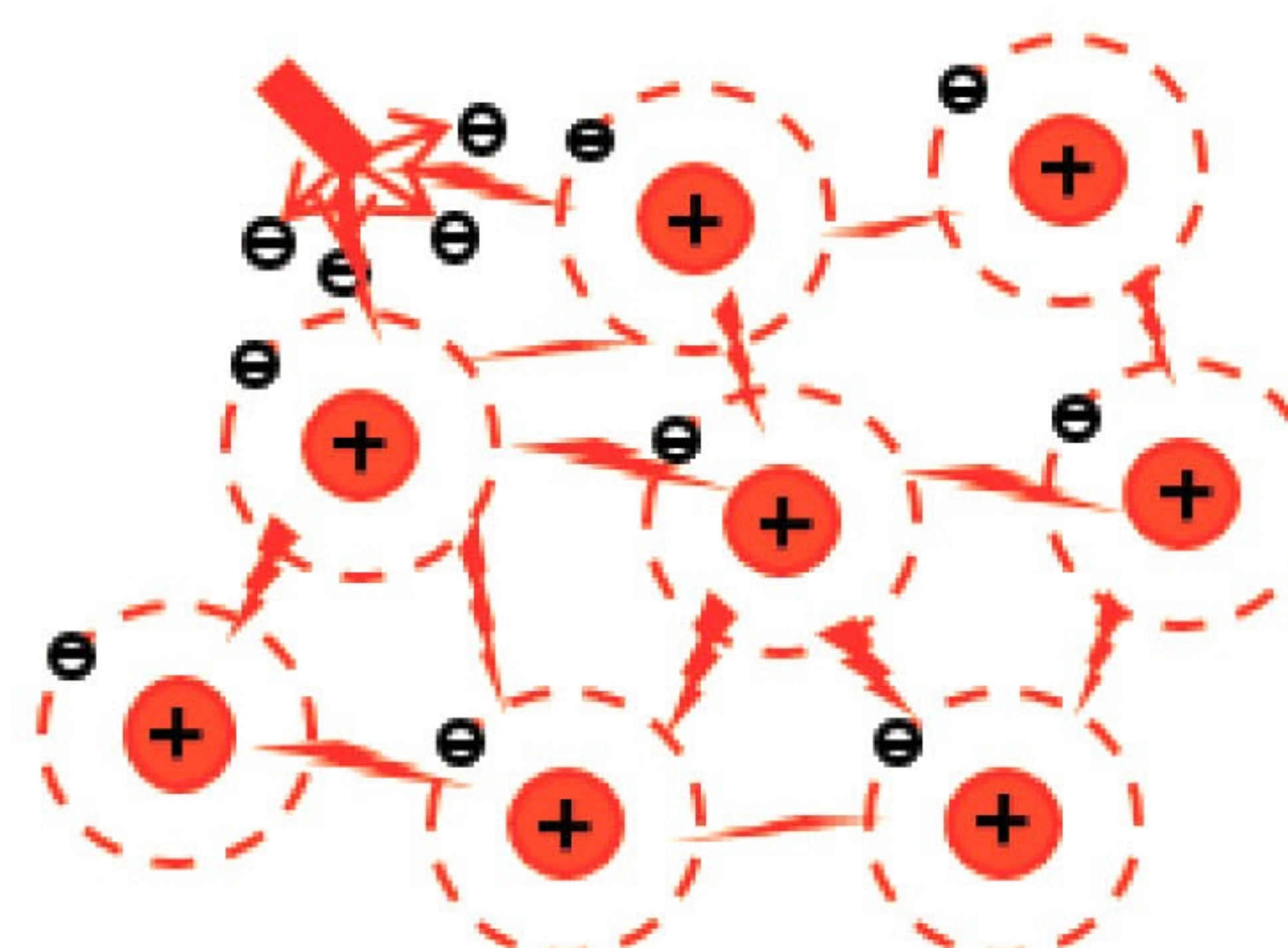
How it works

高電圧が印加された電極を用いて溶融樹脂を帯電させると静電気力に基づく自己密着性が樹脂に付与され、したがって、冷却ロールに対する均一で強い密着力を示す

Charging molten polymer using high-voltage electrode creates self-adhering property in the resin by static electric force and it therefore exhibits uniform and strong adhering force on to cooling roll.



分極現象
Polarization



放電による分子イオン化
Air Molecule Ionization By discharge

ピンニングシステム

適用分野

Applications

- PETを含む高分子樹脂のフィルム/シート押出プロセス。
Film/sheet extrusion process of various resins including PET

適用効果

Advantages of
Pinning System

- エアナイフやバキュームボックスとは異なり、高圧電源の印加で発生する静電気力を利用するため性能が均一で密着力に優れています
High voltage is applied on the wire or band electrode.
Consistent performance and excellent adhesion.
- 表面性と透明度が大幅に常にあり、幅方向の厚さプロファイルの改善と辺部輸出の改善により製品幅の増加やTDO破断の減少などの利点があります。
Electrical pinning show uniform and superior performance comparing with air knife and vacuum box. Enables clear and enhanced surface, better CD thickness profile, enlarged product width from less neck-in and less breakage of TDO.

SYSTEMタイプ

Types of system

- PWire, Doble Wire, 4mm Band, 8mm Ω Type

ピンニング電極

Pinning Electrode

Band			Wire
Size : 8mm(W) x 40 μ m(T) x 300(L)			Primary Electrode : Ø 0.1 / Ø 0.15 / Ø 0.2
Operation Tension : 8~25kg Maximum Tension : 75kg			
Precise Grinding On Edge Other Size			
T	L	W	Auxiliary Electrode : Ø 0.3 Tension : 0~4kg Type of Pinning System
40 μ m	100/300m	3/4/8/12mm	
50 μ m	90/25m	3/4/8mm	

システム構成

System Components



ピンニングシステム（ワイヤー/バンド）
Pinning System (Wire / Band)



オペレーティングパネル
Operating Panel

Your Technical Partner
for Web Application



(株) エムイーケー/マックエンジニアリングコーポレーション
MEK Inc./MEK Engineering Corporation

30, Bupyeong-daero 313 beon-gil, Bupyeong-gu, Incheon, Republic of Korea

Tel. +82-32-516-1301 | Fax. +82-32-516-1069
Website : www.mekeng.com | E-Mail: sales@mekeng.com

- Japan Agency: +81-06-6446-9030
- Taiwan Agency: +886-2-8521-3680
- 中国オフィス : +82-130-4324-4488